

KC桌面——外资精译

不确定性时期的央行沟通：欧洲近期趋势的AI辅助解读



图表 1

国际货币基金组织工作论文 欧洲部

不确定性时期的央行沟通：欧洲近期趋势的AI辅助解读*

2026年6月

国际货币基金组织工作论文描述了作者正在进行的研究，发布旨在征求意见并鼓励讨论。工作论文中表达的观点均为作者本人观点，不一定代表国际货币基金组织、其执行董事会或管理层观点。

推荐引用：Caselli, Francesca, Luisa Charry, Larry Cui, Pragyan Deb, Allan Gloe Dizioli, Alexandra Fotiou, Ben Park, and Sebastian Weber, "Central Bank Communication in Times of Uncertainty: AI-assisted Decoding of Recent Trends in Europe," IMF Working Paper WP/26/133。

目录 页码

- 一、引言 4
- 二、欧洲央行沟通实践调查 7
- 三、央行沟通指数 9
- 四、央行沟通的典型事实 10
- A. 典型事实一：发达经济体央行更多使用前瞻性语言 10
- B. 典型事实二：央行同时使用前瞻性和回顾性沟通 12
- C. 典型事实三：央行沟通的惯性 13
- 五、央行如何应对不确定性 13
- A. 净前瞻性语言作为锚定工具 19
- 六、央行如何沟通不确定性 20
- 七、结论 27
- 参考文献 28
- 附录 A. 附录 31
- A.1. 数据 31
- A.2. 静态方程稳健性检验 31
- A.3. 12个月差分方程稳健性检验 32
- A.4. 控制零利率下限的稳健性检验 35
- A.5. 不同词典的稳健性检验：欧洲央行指数 36
- 表格列表
 - 动态模型——滞后净前瞻性指数 15
 - 动态模型——含更多不确定性指标的滞后净前瞻性指数 18
 - 前瞻性/回顾性沟通的相关因素——分解净前瞻性指数 19
 - 市场利率预期的锚定 21

- 不同模型设定中使用的变量说明 31
- 静态模型——含更多不确定性指标的净前瞻性指数 32
- 全样本净前瞻性指数变化的解释 33
- 发达经济体净前瞻性指数变化的解释 34
- 发展中经济体净前瞻性指数变化的解释 34
- 动态模型——含更多不确定性指标的滞后净前瞻性指数 36

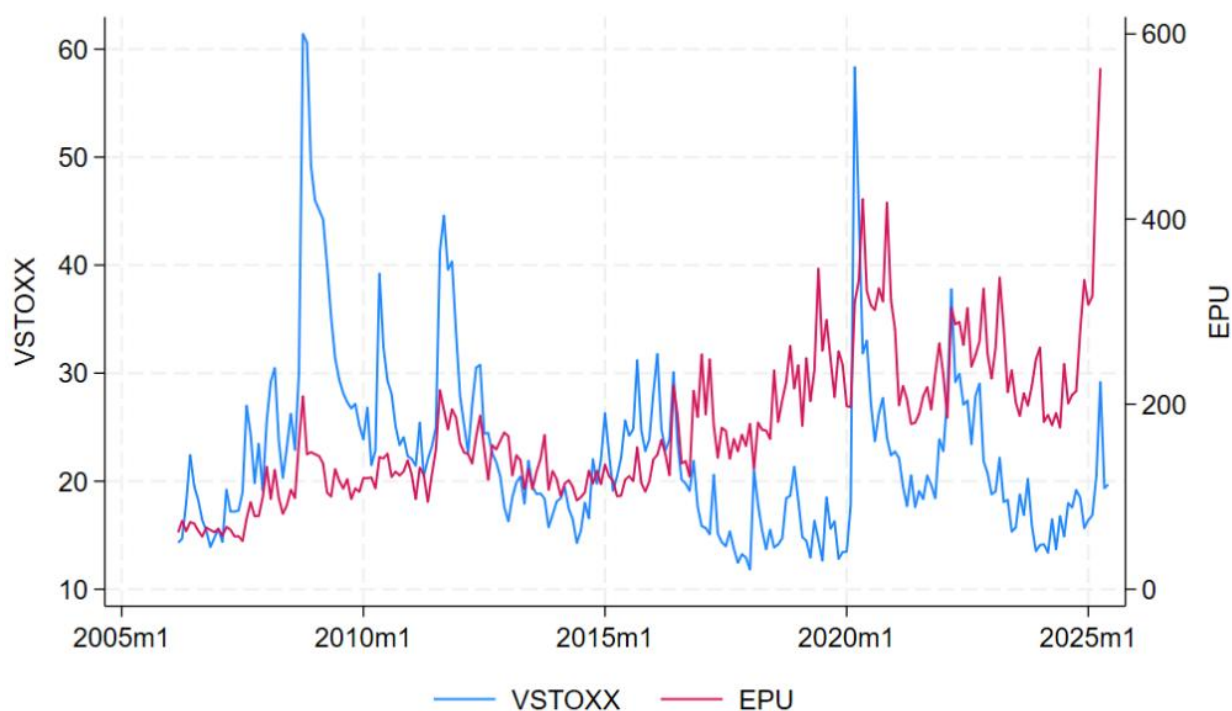
图表列表

- 金融市场与经济政策不确定性 4
- 央行关键沟通工具的使用 8
- 央行货币政策沟通的内容 8
- 各组别国家净前瞻性指数的分布 11
- 选定国家净前瞻性指数的时间演变 11
- 回顾性与前瞻性沟通指数之间的相关性 12
- 前瞻性沟通指数的惯性 13
- 发达经济体央行对通胀不确定性的沟通响应随时间变化 16
- 货币政策不确定性与净前瞻性沟通 20
- 央行不确定性与重大冲击事件吻合 22
- 央行不确定性指数与政策利率的跨国相关性 22
- 央行不确定性指数的滚动相关性 23
- 央行谈论不确定性的驱动因素 24
- 央行不确定性指数在特定时期与政策利率定价不确定性高度相关 25
- 欧洲央行回顾性沟通指数：词典稳健性检验 37

一、引言

接连不断的重大冲击——包括疫情、武装冲突、地缘政治分裂和贸易紧张局势——已将不确定性推至历史高位（图1）。许多政策制定者预计，高度不确定的环境将成为新常态（例如Bailey 2025、Georgieva 2025和Lagarde 2025），这给央行带来了新的挑战。他们指出，高度不确定性使预测复杂化，削弱了传统政策工具的信号作用，并可能降低常规货币政策的有效性。在此背景下，央行沟通本身作为一种政策工具，在帮助锚定和引导预期方面变得更加重要。因此，评估央行沟通的有效性并改进其设计，对于在持续不确定性时期维持有效的货币政策至关重要。

图1. 金融市场与经济政策不确定性



图表 2

注：该图显示了反映金融市场不确定性的欧洲VSTOXX指数（左轴）和全球经济政策不确定性指数（右轴）。

自20世纪90年代以来，欧洲央行越来越多地依赖沟通工具来支持货币政策，尤其是在全球金融危机之后。央行独立性的推进、欧洲央行的成立以及货币政策工具向量化措施的扩展，都强化了对透明、系统和清晰沟通的需求，以帮助建立信誉并锚定预期（Blinder, Ehrmann, Fratzscher, De Haan, and Jansen 2008; Blinder, Ehrmann, de Haan, and Jansen 2024; Armelius, Bertsch, Hull, and Zhang 2018）。全球金融危机加速了这一进程，因为非常规政策——如大规模资产购买和负利率——需要更频繁、更清晰的解释来传达央行意图并维持政策信誉。这一转变波及许多欧洲央行，它们逐步提高了沟通的频率、透明度和范围，以塑造市场和公众预期。如今，它们面临更多挑战，包括持续的通胀压力以及来自俄乌战争、中东战争以及不断演变的地缘政治和贸易紧张局势所加剧的高度不确定性，这使得有效沟通变得更加关键。

鉴于不确定性持续高企，本文研究了欧洲央行如何针对不同来源的不确定性进行沟通并调整信息传递。我们探讨四个关键问题：第一，这些央行在应对加剧的不确定性时如何沟通——是更加谨慎且“依赖数据”，使用回溯性语言以保持灵活性，还是更加坚定且前瞻，以锚定市场主体的预期？第二，央行是否会根据不确定性的来源（是直接受货币政策影响，如通胀不确定性，还是基本超出其控制范围，如金融或股市隐含的不确定性）做出不同反应？第三，新兴市场央行的反应是否与发达经济体央行不同？第四，央行自身对不确定性和货币政策前景的评估与市场参与者的看法有何差异？

为回答这些问题，我们调查了欧洲主要央行的沟通实践格局，并开发了基于人工智能的数值指标，用于追踪央行沟通风格随时间的变化。聚焦于货币政策声明——即央行在政策决策后发布的可比文件，且具备足够长的时间序列——我们衡量了前瞻性语言与回溯性语言之间的平衡如何随不确定性的程度和来源演变。本文的一个关键区别在于不同形式的前瞻性沟通。虽然文献常将前瞻性沟通与基于承诺的前瞻指引（即关于政策工具未来路径的明确信号）联系起来，但我们的关注范围更广。我们将前瞻性语言视为基于信息的沟通，涉及经济前景、风险和可能的政策反应，可能包含也可能不包含明确承诺。

本文对货币政策与央行沟通的三支文献做出了贡献。首先，它研究了央行沟通如何缓解信息摩擦并锚定通胀预期，尤其是在不确定性加剧的情况下。理论为货币政策应如何应对不同不确定性提供了丰富指导：在货币政策传导不确定时采取渐进调整（Brainard, 1967），但在面临通胀不确定性时则需激进应对（Dupraz, Guilloux-Nefussi, and Penalver, 2023; Soederstroem, 2002; Gust, Herbst, and López-Salido, 2025）。但理论对不确定性加剧下最优央行沟通的见解有限。市场和家庭往往缺乏对央行反应函数的了解，从而削弱了传导效果（Blinder and others 2008, Blinder and others 2024, Bernanke 2025）。实证证据表明，更高的透明度增加了私人主体对央行公

共信息的依赖程度，从而改善了预期形成，尤其是在波动时期（Crowe and Meade (2008); Altavilla, Gürkaynak, Kind, and Laeven 2025）。对可信货币政策规则的清晰但依状态而定的沟通可以减少政策意图的不确定性并限制自由裁量错误（Orphanides 2019, Orphanides 2025），尽管微观证据强调传导效果还取决于主体内化信号的能力（Albrizio, Dizioli, Simon, and Zhang (2025)）。历史调查记录显示，随着央行从保密转向透明，正式的货币政策声明成为常规，后来扩展到更详尽的货币政策报告和会议纪要（Blinder and others 2008; Jeanneau (2009)）。

此外，近期研究强调，有效的央行沟通取决于在特定情况下平衡前瞻性与回溯性信息传递。在不确定性加剧时，结构化的风险披露、基于情景的分析以及及时的叙事框架有助于市场解读政策意图并减少错位的通胀预期（Fadda, Hanifi, Istrefi, and Penalver 2025; Garga, Herbst, McKay, Nicolo, and Paustian 2025, BIS (2025)）。理论对前瞻性与回溯性沟通的相对有效性提供了模糊的指导，因为最优策略取决于经济状况、主体和冲击的异质性以及信息摩擦的严重程度（Angeletos and Lian 2018 and Hagedorn, Luo, Manovskii, and Mitman 2019）。实证证据显示，由发达经济体和新兴市场背景以及不同不确定性来源驱动的显著跨国差异（Blinder and others (2024); BIS (2025)）。一个新兴主题涉及沟通中的互补作用：前瞻性沟通传达有条件的政策路径并有助于锚定预期，而回溯性沟通解释过去的决策、强化问责并支持制度可信度（Blinder and others 2008, Blinder and others 2024, Bernanke 2025, and Christiano Silva, Moriya, and Veyrune (2025)）。与此一致，Evdokimova, Mohácsi, Ponomarenko, and Ribakova (2023) 发现新兴市场央行更动态地适应实时条件，而 Brandão-Marques and Nguyen 2024 表明，基于情景的条件性前瞻沟通在通胀持续性不确定的情况下增强了可信度。

此外，本文还与一个日益增长的文献相关，该文献使用人工智能和自然语言处理系统性地量化央行沟通及其影响。文本即数据的方法现在能够对跨国和跨时期的演讲、声明、会议纪要和报告进行大规模分析，捕捉语气、主题重点和政策信号等特征（Bholat, Hansen, Santos, and Schonhardt-Bailey 2015; Evdokimova and others 2023; Christiano Silva, Moriya, and Veyrune 2025）。例如，Bholat and others 2015 提供了一个早期框架，将非结构化文本转化为与政策分析相关的量化指标。在此基础上，Evdokimova and others 2023 使用自然语言处理比较了发达经济体和新兴市场央行沟通的清晰度和及时性，表明几家新兴市场央行在可读性和通胀关注度方面已匹配或超过美联储和欧洲央行。Christiano Silva, Moriya, and Veyrune (2025) 将大语言模型应用于广泛的跨国数据集，表明沟通随通胀目标制等制度框架演变，并且自然语言处理可以生成一致的衡量标准来研究跨国沟通效果。他们还使用包括演讲在内的广泛沟通文档构建了前瞻性和回溯性指数。这些研究表明，人工智能辅助的文本分析为央行沟通的基准比较提供了一个系统、可比且与政策相关的工具。

我们表明，在二十家欧洲央行的样本中，正式的沟通工具包是相似的，特别是在货币政策声明和线上存在等出版物方面。然而，透明度以及这些工具的使用强度存在显著差异。发达经济体央行更有可能发布会议纪要、举行新闻发布会，并采用前瞻性工具，如情景分析、扇形图和预测利率路径。这些差异也反映在央行如何根据不确定性调整其沟通方式上。通过使用一个衡量不同不确定性来源下前瞻性与后顾性沟通的净指标，我们发现，在十一家央行的缩减样本中，发达经济体和新兴经济体央行主要都对通胀不确定性做出反应——这是央行能够影响的一种不确定性来源。然而，尽管发达经济体央行如预期般转向更具前瞻性的信息传递，新兴经济体央行却往往朝相反方向转变。除了可用工具的限制之外，这种模式可能反映了可信度作为有效前瞻性沟通的先决条件（Cole, Martinez-Garcia, and Sims 2023）。滚动窗口回归指出了沟通实践的演变。在早期阶段，欧洲发达经济体央行在应对通胀不确定性时较少强调前瞻性沟通。在欧元区债务危机后的低通胀（和低通胀不确定性）环境下，这些央行的前瞻性沟通似乎主要由低利率和有效下限的约束驱动。直到最近几年，它们才通过采用更具前瞻性的信息传递来应对不断上升的通胀不确定性，同时伴随着对信息传递中条件性的强调。更广泛地说，虽然发达经济体与新兴经济体的区分提供了一个有用的组织框架，但它可能捕捉了一系列潜在的结构性特征。制度可信度、货币政策框架和汇率制度的差异可能更直接地解释了沟通策略的跨国差异。因此，发达经济体/新兴经济体的划分应被解释为这些更深层次特征的简化代理变量。

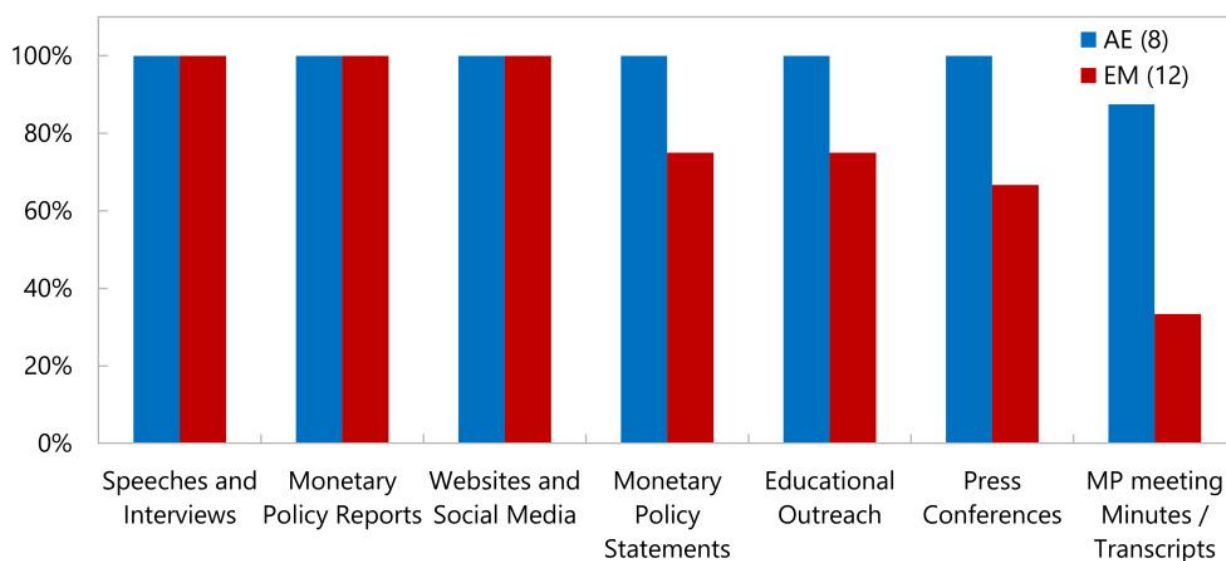
本文其余部分组织如下：第二部分概述了二十家欧洲央行样本中的央行沟通实践。第三部分介绍了我们构建文本挖掘数值指标的方法，这些指标用于总结央行沟通，第四部分提供了这十一家欧洲央行这些指标的一些典型事实。第五和第六部分使用这些指标进行实证分析。第七部分进行总结并提出一些政策建议。

二、欧洲央行沟通实践调查

作为第一步，我们调查了欧洲央行现有的沟通工具包及其实际使用情况。由于受到近期一系列冲击的严重影响，欧洲央行越来越多地趋同于一套类似的沟通工具，尽管使用强度不同（图2）。借鉴国际货币基金组织（2020）以及Casiraghi和Perez（2022）的分类法，这些工具包括货币政策声明、货币政策报告、货币政策会议纪要或记录、新闻发布会以及其他形式的媒体和公众外联。在发达经济体[1]中，央行广泛使用这一完整的沟通工具包，几乎所有机构都使用每种工具。相比之下，在新兴经济体[2]中，沟通实践更具选择性。大多数新兴经济体央行发布货币政策报告和货币政策声明，并维护官方网站和社交媒体渠道用于货币政策沟通，但会议纪要或记录的发布则远不常见。此外，约三分之一的新兴经济体央行不定期举行新闻发布会。

更显著的差异出现在央行沟通的内容上，特别是在发达经济体与新兴经济体之间（图3）。一方面，存在重要的相似之处：所有发达经济体央行和超过80%的新兴经济体央行发布通胀或利率的定量预测或预估；两组中超过60%的央行就货币政策的可能未来路径提供明确的前瞻性沟通。另一方面，发达经济体央行更有可能在其展望中发布前瞻性情景分析，并附有明确的政策假设、叙述和模拟经济路径——而采用这些做法的新兴经济体央行不到10%。这些差异凸显了为何欧洲央行为研究沟通在管理不确定性中的作用提供了一个特别相关的背景。

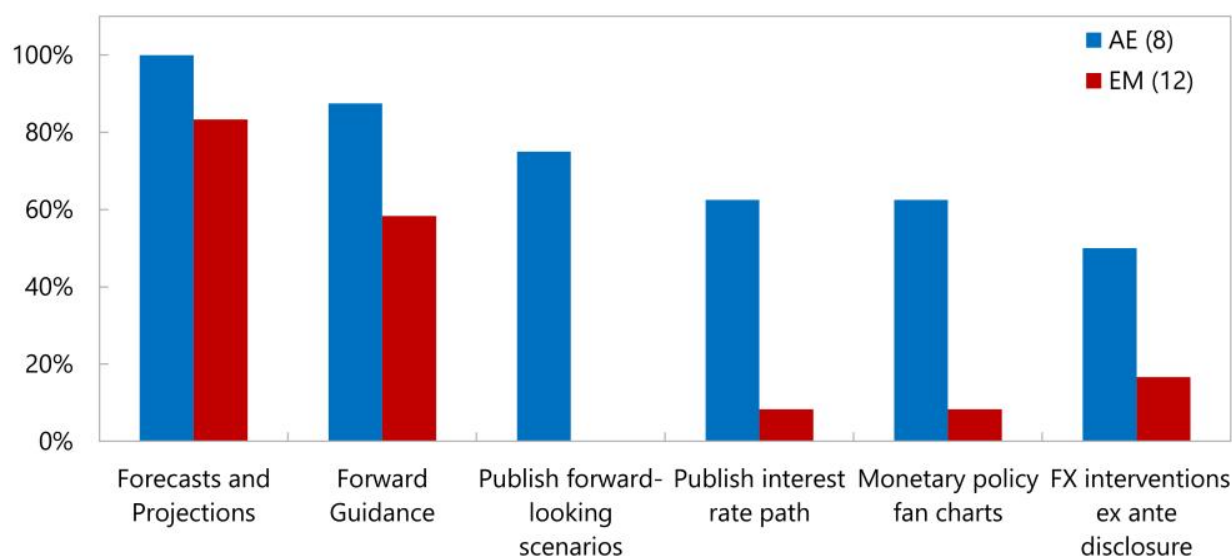
图2. 央行关键沟通工具的使用情况



图表 3

来源：基于国家国别调查的国际货币基金组织工作人员计算

图3. 央行货币政策沟通的内容



图表 4

来源：基于国家国别调查的国际货币基金组织工作人员计算

在这些差异中，情景分析已发展成为许多发达经济体央行的核心沟通工具，用于在高不确定性时期提供有条件的向前沟通（专栏1）。Bernanke（2025）、欧洲央行（2025a）和Seim（2025）强调，情景分析对于央行在提供有条件的向前沟通时传达经济预测的不确定性和风险至关重要。他们认为，仅依赖单一的中心预测可能会对未来产生一种误导性的确定感。相反，情景分析允许政策制定者和公众看到一系列可能的经济结果，包括可能性较小但影响较大的情景，帮助他们理解不同冲击如何影响经济以及央行可能的反应。此外，情景分析应在全面性——涵盖足够的替代情景以说明潜在的经济路径和政策反应——与简洁性之间取得平衡，以确保向市场和公众发出清晰的信号。尽管各机构的实施方式有所不同，但趋势是朝着在传达不确定性、风险和央行反应函数方面更加透明、简洁、灵活和现实的方向发展。

三、央行沟通指数

如前一节所述，具有类似货币政策目标的央行使用不同的工具和风格进行沟通。在本节中，我们依靠文本挖掘频率方法，开发出标准化且可比的央行沟通数值指标。我们构建了三个新颖的指数，用以衡量央行货币政策声明（MPS）的回顾性、前瞻性程度，以及沟通中所传达的隐含净前瞻性沟通。我们聚焦于MPS作为主要文件，以增强跨国可比性。³ MPS由央行在货币政策决策后不久发布，通常以季度频率、标准化格式向公众和市场解释这些决策。它们评估当前经济状况和风险，讨论前景，并就预期的未来政策立场提供沟通，且大多数主要央行在较长时间跨度内均可获得。⁴ 这些指数是为11家拥有足够MPS可供比较的央行开发的：欧洲央行以及英国、冰岛、以色列、瑞典、捷克共和国、匈牙利、波兰、塞尔维亚、罗马尼亚和土耳其的央行。

基于词频统计，这些指数是通过对MPS进行文本挖掘以及借助专家核查的AI辅助词典构建的。我们采用一种新颖的方法来选择构成词典的词汇并提取指数。具体而言，词汇的选择由生成式预训练变换模型（GPT）与专家判断的交互作用指导。⁵ 该方法涉及两个主要步骤：1）我们选取了一个货币政策声明样本，并使用提示词“这些声明中哪些关键词表明前瞻性（回顾性）表述”；2）在专家判断后，利用这组关键词，我们筛选并保留了被认为最相关的词汇。

对于回顾性指数，词典包括：“评估”、“依赖数据”、“历史性的”、“指标”、“数据依赖”、“先前的”、“过去的”、“当前框架”、“经验”、“周期性驱动因素”、“当前数据”和“当前通胀”。对于前瞻性指数，词典包括：“前景”、“预测的”、“预期”、“指引”、“未来路径”、“预计”、“未来”、“预测”、“引导我们前进”、“新前沿”、“主动的”、“新兴威胁”、“未来”、“预期”、“为变化做好准备”、“灵活性”、“不断演变的框架”、“稳定通胀”、“及时回归”、“对目标的承诺”、“预期”、“路径”、“承诺”、“通胀预期”和“预测”。

前瞻性和回顾性指数的计算方式为：包含词典中任一词汇的句子数量除以MPS中的总句子数：

$$\text{前瞻性 / 回顾性指数} = 100 \times \frac{\text{包含词典词汇的句子数}}{\text{货币政策声明中的总句子数}} \tag{1}$$

净前瞻性指数由前瞻性指数与回顾性指数之差得出：

$$\text{净前瞻性指数} = \text{前瞻性指数} - \text{回顾性指数} \tag{2}$$

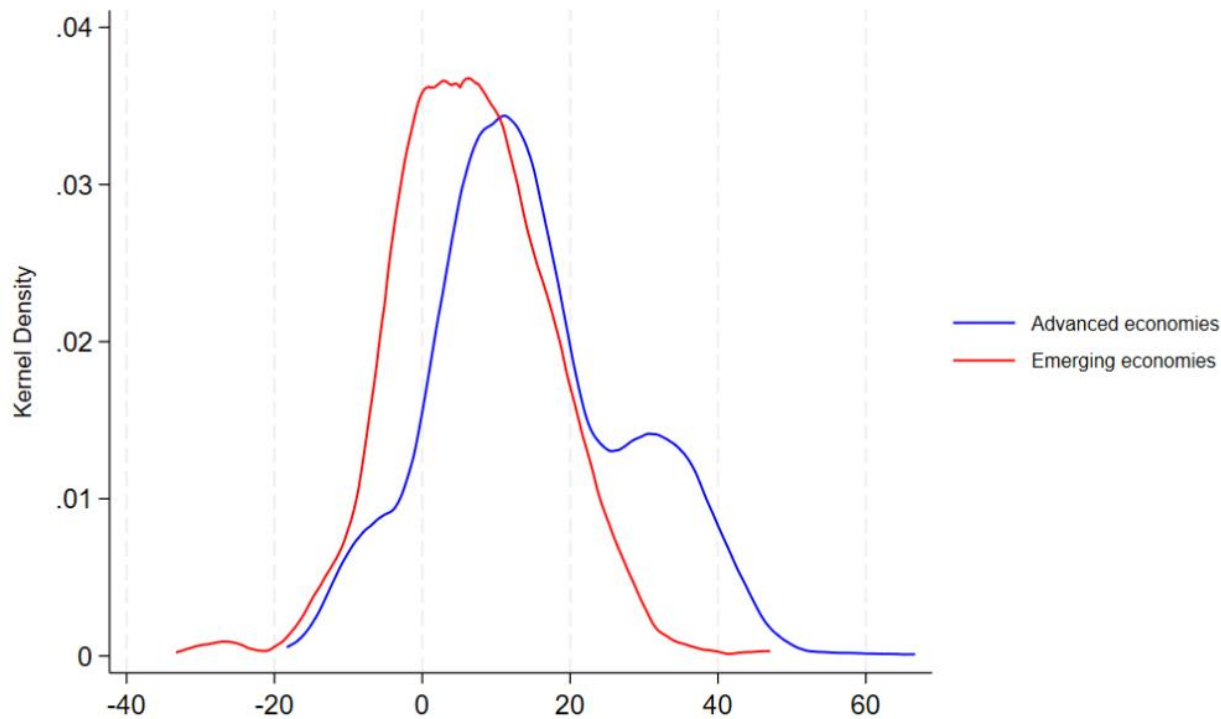
重要的是，前瞻性指数主要捕捉基于信息的前瞻性沟通（即提及前景、预测、预期和可能的政策路径），而非基于明确承诺的前瞻指引。因此，它应被解读为衡量央行如何就未来进行沟通的指标，而非其承诺特定政策路径的程度。虽然净前瞻性指数提供了一个便捷的沟通汇总指标，但值得注意的是，前瞻性和回顾性语言并非互斥。在实践中，央行在解释过去发展同时传达未来预期时——尤其是在政策决策前后——常常同时依赖这两种沟通方式。因此，净前瞻性指数应被解读为捕捉前瞻性与回顾性沟通之间的相对侧重，而非其绝对水平。为确保重要信息不被掩盖，我们还在第5节中分别考察这两个指数。

IV. 央行沟通的典型事实

A. 典型事实一：发达经济体央行更多使用前瞻性语言

我们首先分析发达经济体与新兴市场在净前瞻性指数上是否存在系统性差异。图4绘制了该指数在两个国家组别中的分布情况。发达经济体央行似乎比新兴市场同行更倾向于使用前瞻性语言而非回顾性语言。这也与以下证据一致：尽管自2000年代中期以来新兴市场的通胀预期锚定有所改善，但发达经济体的长期通胀预期平均而言更为稳固（Bems, Caselli, Grigoli, and Gruss 2021）。为揭示国家异质性，我们绘制了四家选定央行的净前瞻性指数时间序列，即欧洲央行、英国央行、捷克国家银行和土耳其共和国央行。就欧洲央行而言，净前瞻性指数在COVID-19危机期间上升，随后在其加息周期中下降，这与转向更依赖数据的政策框架相吻合。这一转变旨在在预测不确定性加剧时期，将更大权重置于反应函数中的新信息上，从而增加了央行沟通中的回顾性成分。捷克国家银行也观察到类似模式，其净前瞻性指数在COVID-19之后呈现明显下降趋势。尽管当局并未正式采用依赖数据的沟通框架，但在其政策加息周期中，他们转向了更强调过去经济发展和政策惯性的回顾性沟通策略。土耳其共和国央行的净前瞻性指数在疫情后也出现类似下降。英国央行的趋势相似，但自2024年伯南克评估以来，随着英国央行在其沟通中越来越多地纳入情景分析，其前瞻性关注度显著增加。

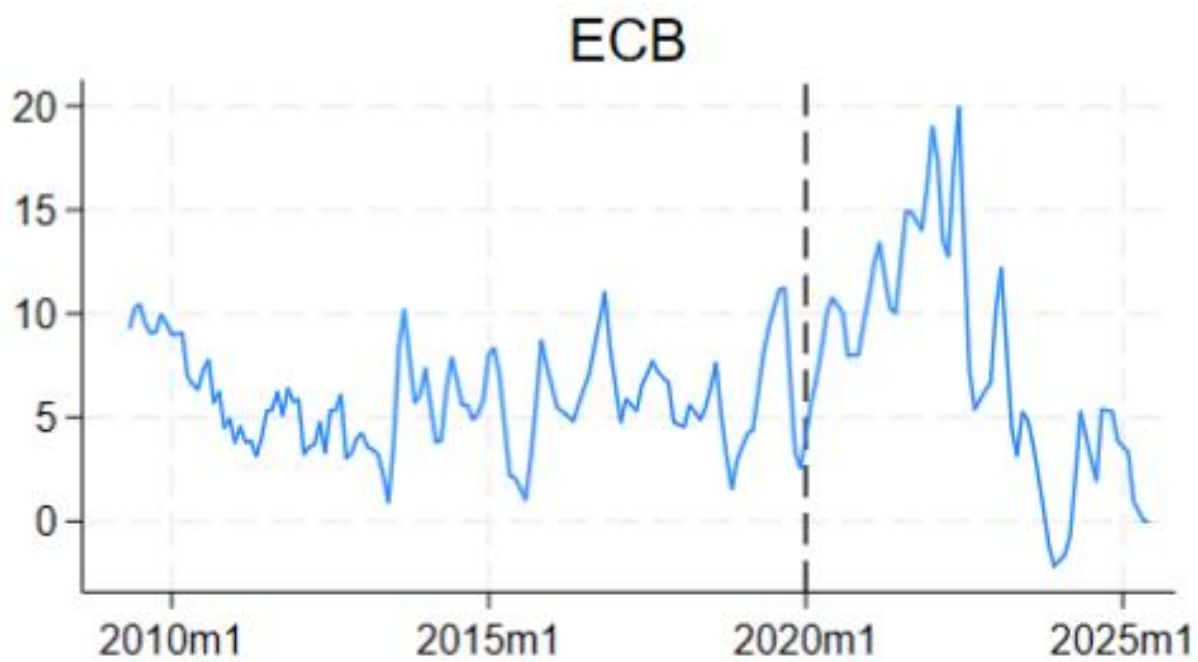
图4. 各国家组别净前瞻性指数分布



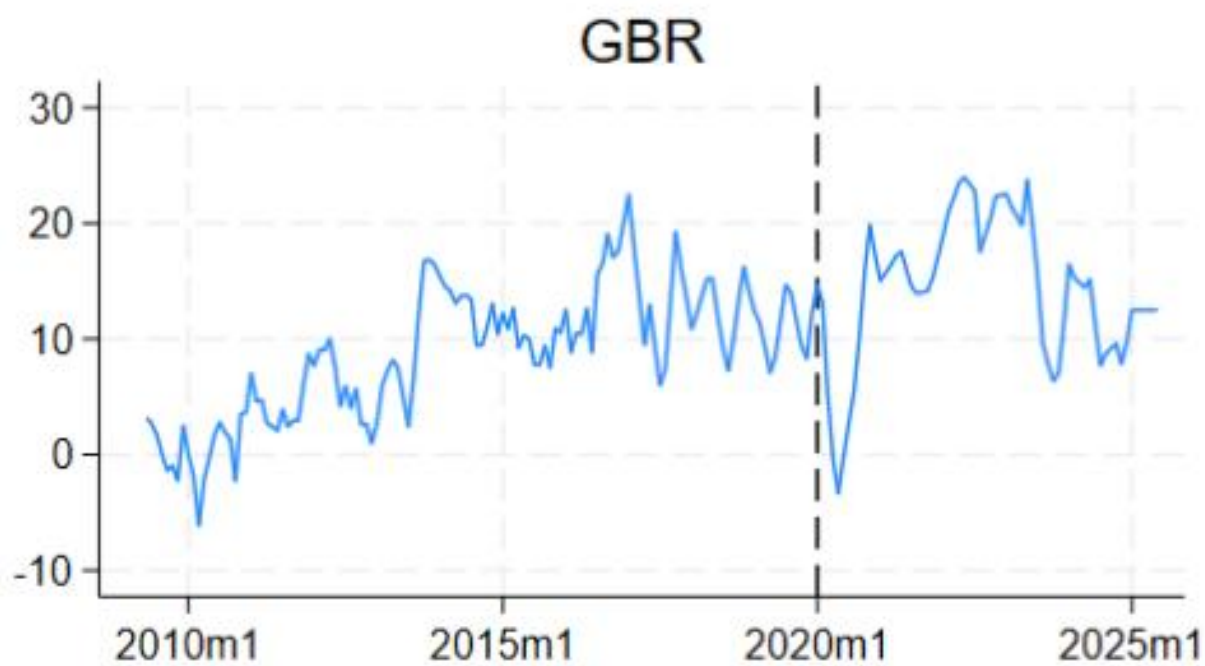
图表 5

注：该图绘制了两个不同国家组别的净前瞻性沟通指标的密度。发达经济体包括捷克共和国、欧元区、英国、冰岛、以色列和瑞典。新兴市场包括匈牙利、波兰、罗马尼亚、塞尔维亚和土耳其。

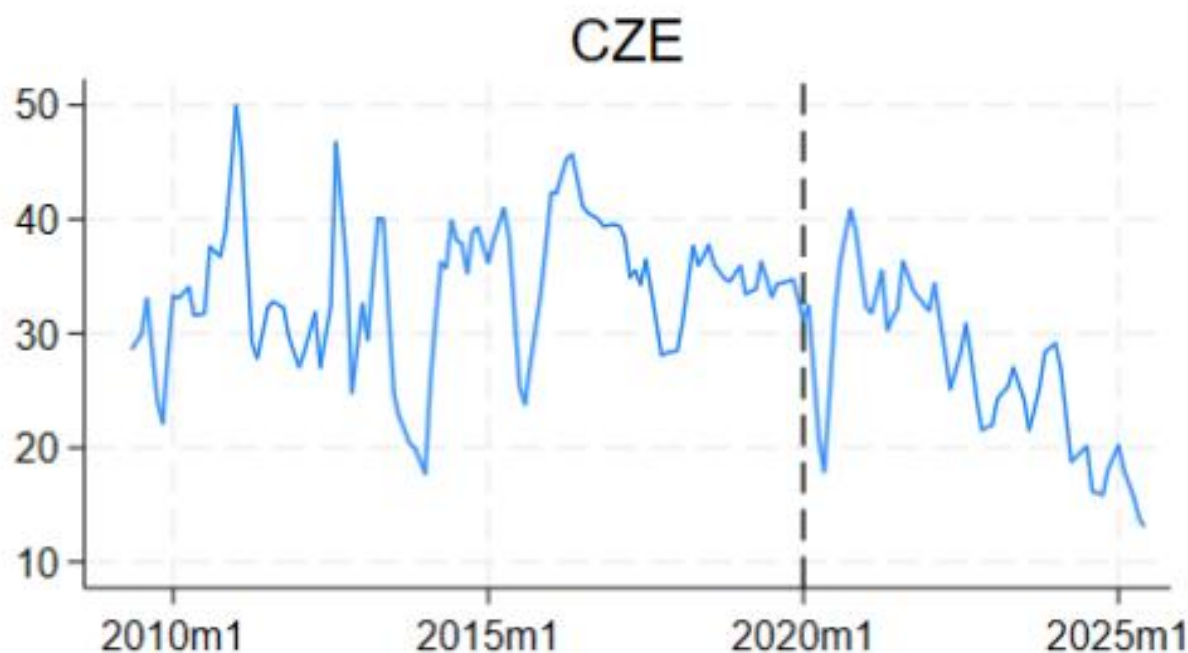
图5. 选定国家净前瞻性指数随时间演变



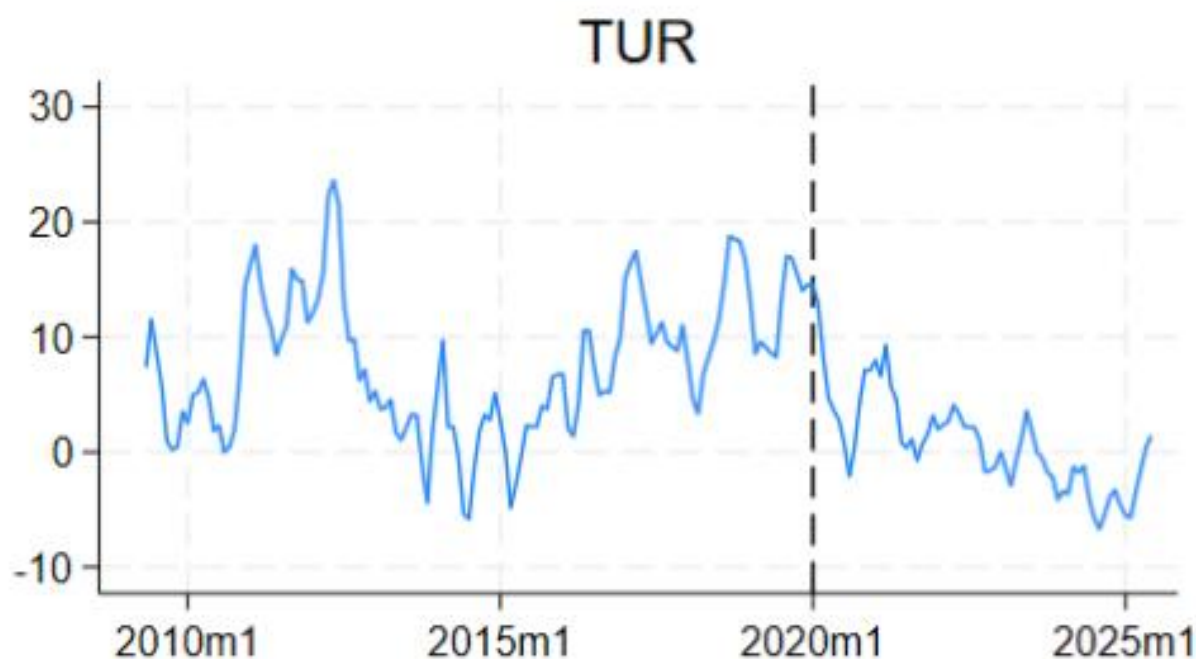
图表 6



图表 7



图表 8



图表 9

注：该图绘制了欧洲央行、英格兰银行、捷克国家银行和土耳其共和国中央银行的前瞻性净指数。

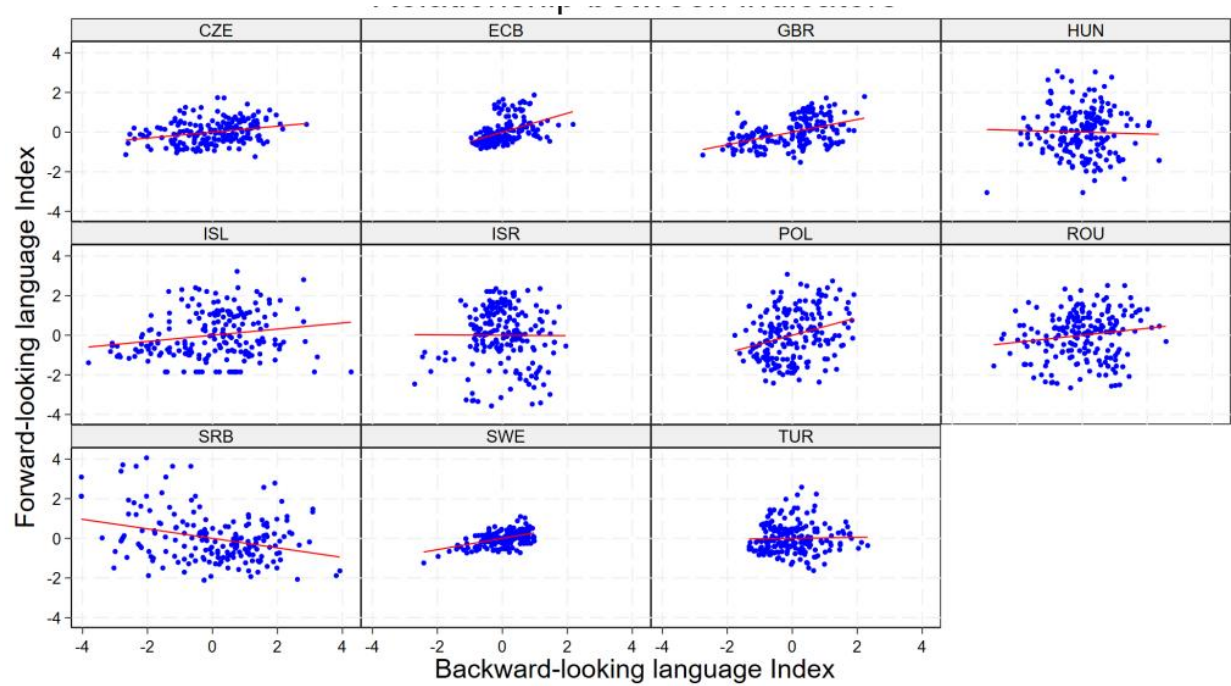
B. 典型事实二：央行同时使用前瞻性和后顾性沟通

图6显示，央行倾向于同时使用两种沟通风格。这一模式在我们样本中的发达经济体中尤为明显，欧洲央行和瑞典央行同时更多地采用后顾性和前瞻性沟通，同时强化了前瞻性净语言的使用。相比之下，新兴市场央行在沟通风格上表现出更清晰的分离，相应的指数要么不相关（如匈牙利和土耳其），要么负相关（如塞尔维亚）。

这种共同变动表明，前瞻性和后顾性沟通并非相互排斥，而常常作为更广泛沟通努力的一部分被联合部署。特别是在货币政策决策前后——尤其是政策周期的转折点——央行似乎通过解释过去的发展和政策行动，同时提供关于未来的指引，从而在多个维度上加强沟通。从这个意义上说，沟通强度较高的时期可能会机械地推高两个指数。这一解释强化了关注前瞻性与后顾性语言相对平衡的重要性，而非孤立地看它们的水平。同时，它突显了沟通强度较高的时期可能同时推高两个指数，这意味着净指标抽象掉了这些共同变动。因此，我们在第5节

中使用单独的前瞻性和后顾性指数来补充分析。

图6. 后顾性与前瞻性沟通指数之间的相关性 指标之间的关系



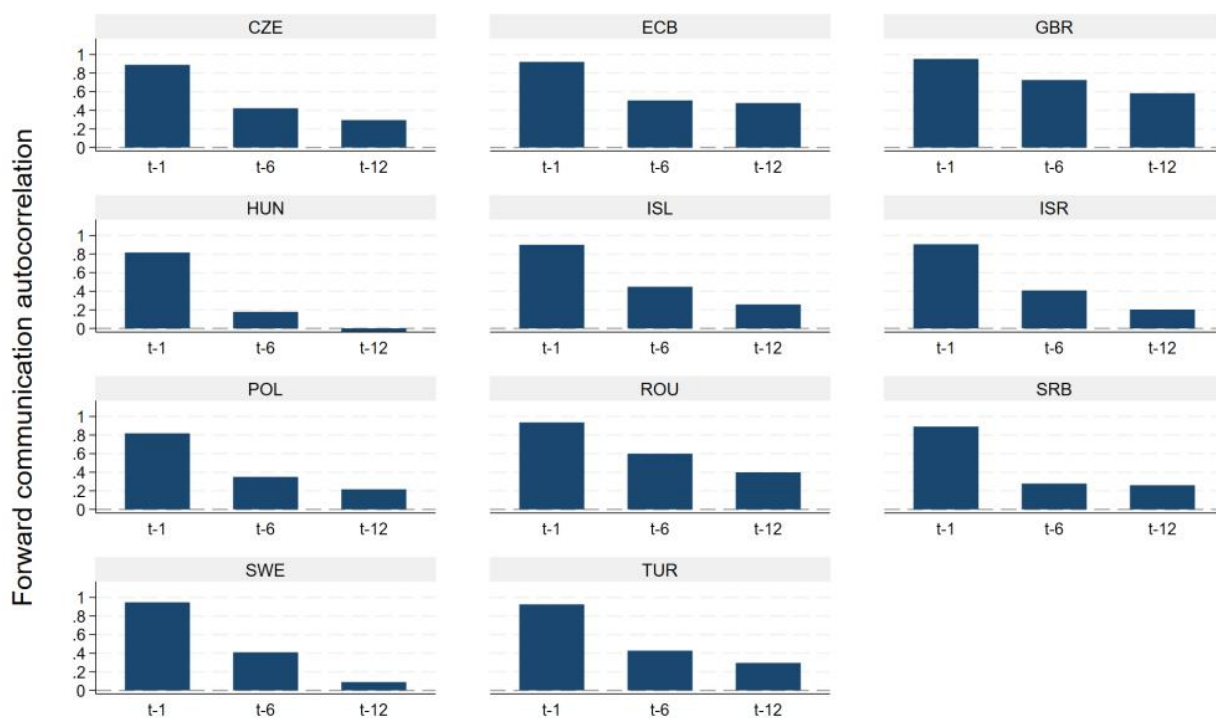
图表 10

注：该图绘制了每个国家前瞻性与后顾性指数之间的相关性。

C. 典型事实三：央行沟通的惯性

持续性（Persistence）是央行沟通的另一个关键特征。变化往往随时间逐渐发生（见图7）。例如，英格兰银行和欧洲央行表现出高惯性，一年期序列相关性约为0.5。新兴市场央行的前瞻性指数也呈现高相关性。虽然此处未展示，后顾性指数也表现出高相关性。沟通中的这种惯性和渐进主义反映了央行通常调整政策本身的方式，即通过逐步实施变化来降低突然逆转的风险以及随之而来的信誉风险。与此方法一致，标准的反应函数模型将政策利率描述为其过去值与名义期望政策利率的加权平均值（参见Clarida, Gal í, and Gertler 2000）。关于利率平滑文献的更广泛概述，请参见Coibion and Gorodnichenko (2012)等人的研究。

图7. 前瞻性沟通指数的惯性



图表 11

注：该图绘制了前瞻性指数的自相关性。

V. 央行如何应对不确定性

在本节中，我们实证分析当不确定性增加时，央行如何在货币政策决策公告前后调整其沟通。基于承诺的前瞻指引（即关于政策工具未来路径的明确沟通）是央行在不确定性下锚定预期的一个突出工具。然而，央行也依赖基于信息的前瞻性沟通，这种沟通传达了政策可能的方向，但取决于未来数据，而不做出坚定承诺。这使得央行能够利用其已建立的信誉，以更小的牺牲比率实现通胀结果（参见Morris and Shin 2018）。例如，如果经济主体降低（提高）其通胀预期，则紧缩（宽松）货币政策会更有效。另一方面，当不确定性也削弱央行评估前景的能力时，限制前瞻性沟通可能是最优的。在这些情况下，央行对近期结果、新信息、其预测和政策反应函数的权重可能有所不同。然而，它们可能继续依赖基于信息的前瞻性沟通来解释其决策和反应函数。例如，2022年，欧洲央行宣布，鉴于较大的预测误差，其货币政策决策将依赖数据，这意味着实时数据对政策决策的影响将比正常情况下更大。2024年左右，捷克央行也发出信号，转向更加依赖数据、逐次会议决策的方法。相比之下，瑞典央行在2023年重新引入了替代情景，以更系统地补充基线预测，并更好地阐明其对不同发展的反应函数。

因此，我们的重点是检验央行是否以及如何改变其沟通以应对不确定性增加。鉴于图7中观察到的央行沟通的显著惯性，即我们测量的沟通指数具有高序列相关性，实证分析侧重于动态设定。具体来说，我们在主要设定中使用一个3个月的滞后指数变量作为控制变量。 α_6 第5节中的典型事实表明，央行沟通既是持续的，也是多维的。特别是，前瞻性和后顾性语言常常共同变动（见图6），反映了沟通强度较高的时期——例如货币政策决策前后——此时央行同时解释过去的行动并提供关于未来的指引。为了抽象掉这些共同变动并聚焦于沟通方向性重点的变化，本节中的实证分析主要依赖于前瞻性净指数，该指数定义为货币政策声明中前瞻性与后顾性语言之差，如公式2所定义。 α_7 这种方法使我们能够隔离沟通平衡的变化，尽管它可能掩盖了在沟通强度较高时期前瞻性和后顾性语言同时增加的情况。为解决这一局限性，我们通过分别检验前瞻性和后顾性指数来补充分析。结合这些关于央行沟通指数的典型事实，我们以月度频率估计以下简单的动态面板回归，以检验标准的不确定性度量 and 政策利率如何影响前瞻性净指数。

$$\text{NetIndex}_{i,t} = \alpha_i + \beta_1 \text{NetIndex}_{i,t-3} + \beta_2 \text{VSTOXX}_{t-1} + \beta_3 \text{Pi}_{U,t-1} + \beta_4 \text{Policyrate}_{t-1} + \varepsilon_{i,t}, \tag{3}$$

其中 $NetIndex_{i,t}$ 表示从国家 i 在时间 t 的货币政策声明中获得的净前瞻性指数。 α_i 捕捉国家固定效应， $\varepsilon_{i,t}$ 是异质性误差项。该设定包含因变量的滞后项，以捕捉央行沟通的持续性，反映信息传递随时间的渐进调整。模型进一步纳入一组可能影响沟通策略的宏观金融决定因素：金融市场波动率（VSTOXX）、通胀预期不确定性（以预测者之间通胀预期的分歧作为代理变量的 $Pi_{U,t-1}$ ），以及由政策利率捕捉的货币政策立场（附录中的表 5 更详细地描述了所使用的变量）。所有解释变量均以一个月滞后项进入回归，而因变量则滞后三个月，与货币政策新闻发布会之间的典型间隔一致。标准误采用 Newey-West 程序进行序列相关校正。我们对全部样本国家估计方程 3，然后分别对发达经济体和新兴经济体重复分析。

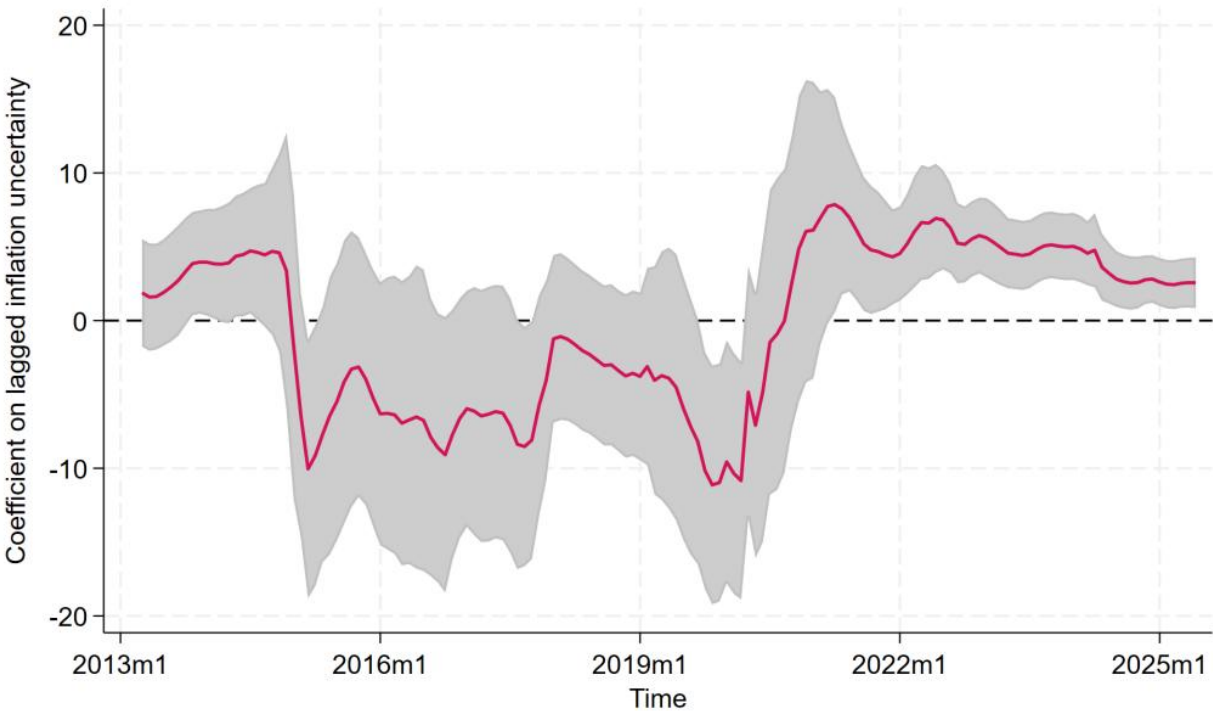
表 1 报告了基准结果。正如预期，央行沟通似乎具有持续性，三个月滞后项在回归中显著为正。通胀不确定性似乎是央行沟通的重要决定因素，但符号表明发达经济体与新兴经济体的动向相反。发达经济体央行如预期那样，通过采取更具前瞻性的沟通立场来应对不断上升的通胀不确定性，而新兴经济体央行则相反，更多地依赖后瞻性措辞。特别是，发达经济体可能采取更具前瞻性的沟通策略，以锚定与其通胀目标制任务一致的预期，重点关注基于信息的前瞻性沟通。这一解释与发达经济体央行的实践相符，即当通胀动态变得不太稳定时，它们会公布未来的利率路径和情景，并更多地依赖预测和前瞻性指引。政策利率对发达经济体显著为负，表明当利率上升时，它们倾向于变得更加后瞻性，需要解释过去的政策决定。就经济重要性而言，通胀不确定性每增加一个标准差，净前瞻性措辞的使用会增加 3.41。相比之下，政策利率的影响为 -4.5，金融波动率的影响为 -0.86。换言之，对于发达经济体央行的沟通而言，通胀不确定性与政策利率几乎同等重要。正如 Blinder 等人（2024）所讨论的，前瞻性政策沟通对普通公众而言比后瞻性信息更难解读，尽管专家能轻易吸收。即，Kryvtsov 和 Petersen（2021）表明，前瞻性公告对个人预期的影响小于利率变动的后瞻性公告。最后，金融波动率与新兴经济体央行的净前瞻性沟通并无显著相关性，但会导致发达经济体的前瞻性沟通减少。一个原因可能是，在金融波动率嘈杂的时期，央行可能需要更多地解释过去的的数据。

表 1. 动态模型——滞后净前瞻性指数

注：括号内为 Newey-West 标准误。显著性水平： $*p<0.10$, $**p<0.05$, $***p<0.01$ 。

我们表明，以预测者分歧作为代理变量的通胀不确定性，是央行沟通转向更具前瞻性立场的主要决定因素。我们将方程 3 的框架扩展为滚动面板回归，以检验通胀不确定性系数随时间推移的稳定性，从而检查发达经济体央行在面对通胀不确定性增加时是否总是选择更具前瞻性，或者沟通策略是否有任何变化。因此，我们估计方程 3，但将样本限制在四年滚动窗口内。图 8 绘制了该系数随时间的变化。 $\hat{\alpha}_t$

图 8. 发达经济体央行对通胀不确定性的沟通响应随时间变化



图表 12

注：该图显示了以净前瞻性指数为左侧变量的滚动窗口回归中通胀不确定性的系数。标准误已进行序列相关校正。

正如金融波动率项所表明的那样。 α_{10} 总体而言，发达经济体央行近期沟通风格的变化，可以非常有力地说明其主要目标：首先是在低通胀和有效下限环境下，随后在不确定环境中，更好地锚定主体预期。最后，央行信誉存量可能在央行如何应对通胀不确定性方面发挥重要作用，并可能限制新兴经济体央行可能选择的应对范围。

为了检验我们的发现是否稳健，以及其他不确定性来源是否也对沟通有影响，我们通过纳入文献中使用的更广泛的不确定性代理变量来丰富我们的实证模型（表

2）。具体而言，我们纳入了经济政策不确定性的标准衡量指标（EPU）（Baker, Bloom, and Davis 2016），以及预测者对一年后增长预测的分歧，以代理增长不确定性。具体来说，我们扩展了方程 3，加入了总结在 X_{t-1} 中的一组控制变量，其中包括经济政策不确定性和增长不确定性。

$$\text{NetIndex}_{i,t} = \alpha_i + \beta_1 \text{NetIndex}_{i,t-3} + \beta_2 \text{VSTOXX}_{t-1} + \beta_3 \text{Pi}_{U,t-1} + \beta_4 \text{Policyrate}_{t-1} + \beta_5 X_{t-1} + \varepsilon_{i,t}, \tag{4}$$

首先需要强调的是，纳入这些额外的不确定性变量并未改变表1报告的结果：通胀不确定性在解释央行沟通的净前瞻性指数方面变得更为重要。其次，经济增长不确定性不显著，但经济政策不确定性在解释发达经济体央行沟通的净前瞻性指数方面具有统计显著性。虽然金融波动使央行采取更偏后顾性的沟通（可能是因为金融波动会降低央行预测的可靠性），但经济政策不确定性增加了前瞻性沟通，这或许反映了面对政策不确定性时需要更多条件性指引，而发达经济体央行近期政策工具的演变也支持了这一观点（见专栏1）。总之，结果表明，发达经济体央行倾向于通过维持甚至加强前瞻性指引来应对通胀预期不确定性，而新兴经济体央行则通过更果断地转向后顾性、依赖数据的沟通来应对不确定性。由于这些不确定性指标往往高度相关，我们在附录中进行了稳健性检验，每次向基准模型添加一个变量。我们表明，我们的结果对依次添加不同不确定性指标是稳健的，且并非由这些变量的多重共线性驱动。

最后，虽然净前瞻性指数是刻画央行沟通的主要关注点，但将影响分解为独立的前瞻性和后顾性组成部分也很有参考价值。表3前三列报告了前瞻性沟通指数的动态面板模型估计结果，该模型明确考虑了不同收入组别中沟通行为的强持续性。在整个样本中，滞后因变量的系数大且高度显著，证实了前瞻性沟通随时间推移具有高度持续性。在全样本中，这种持续性吸收了很大一部分变异。基于市场的不确定性（金融波动）似乎降低了前瞻性沟通的数量。再次，不同国家组之间存在显著差异。在发达经济体（表3第二列）中，通胀预期不确定性成为前瞻性沟通的主要驱动因素，其系数在经济上和统计上均显著。在新兴经济体（表3第三列）中，通胀预期不确定性降低了前瞻性措辞的数量。最后，基于市场的不确定性似乎也导致发达经济体和新兴经济体中前瞻性沟通的使用减少。

表2. 动态模型——含更多不确定性指标的滞后净前瞻性指数

注：括号内为Newey-West标准误。显著性水平： $*p<0.10$, $**p<0.05$, $***p<0.01$ 。

这些结果表明，新兴经济体对不同来源的不确定性的反应大致相似，但当通胀不确定性增加时，它们通常较少依赖前瞻性沟通。表3最后三列证实，后顾性沟通在所有样本中也具有高度持续性，滞后系数大小相似。在全样本（表3第四列）中，金融市场波动是解释后顾性沟通的唯一显著变量，表明更高的金融波动导致央行相对减少对回顾性评估的重视。

在发达经济体（表3第五列）中，后顾性沟通仅对金融波动做出反应，更高的金融波动与后顾性措辞的减少相关。这与发达经济体央行在不确定性增加时转向前瞻性措辞、减少历史叙述的做法一致。在新兴经济体（表3第六列）中，基于市场的不确定性是唯一具有统计显著性的变量，且系数为负。与发达经济体类似，在市场波动加剧的情况下，新兴经济体央行主动减少后顾性措辞，这可能是因为历史数据中的噪音增加。后顾性和前瞻性沟通均因金融市场不确定性而减少，这一事实意味着央行沟通倾向于避免那些回顾过去并解释发生了什么，或提供对未来发展的评估或指引的句子。同样重要的是要认识到，我们用于构建指数的词典更侧重于通胀方面的后

顾性沟通，而非金融变量。因此，后顾性沟通应被理解为指代货币政策和通胀方面，而非广义上的后顾性。此外，虽然这种效应在两个国家组中都存在，但在新兴经济体中，其经济意义和统计显著性更强，金融不确定性显著降低了后顾性沟通。在发达经济体中，这些关系在不同模型设定中较弱且不稳定，表明其沟通策略具有更大的灵活性。

表3. 前瞻性/后顾性沟通的相关因素——分解净前瞻性指数

注：括号内为Newey-West标准误。显著性水平： $\ast p<0.10$, $\ast\ast p<0.05$, $\ast\ast\ast p<0.01$ 。

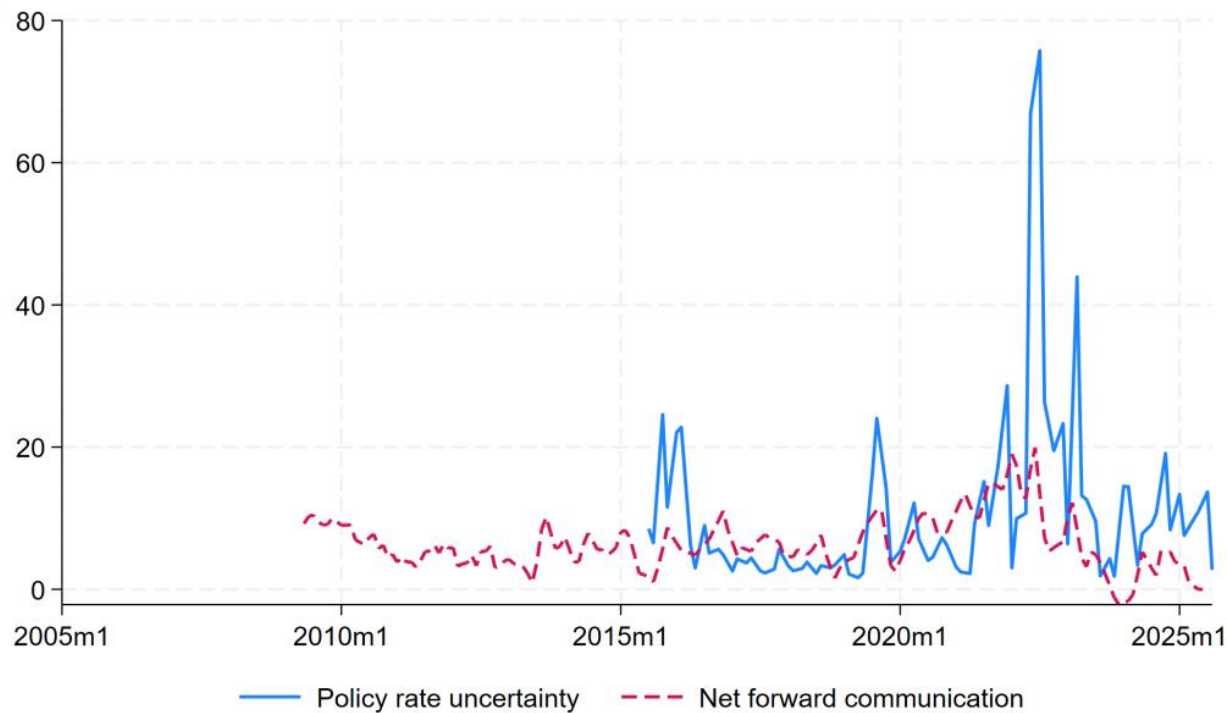
A. 净前瞻性措辞作为锚定工具

本节结果表明，发达经济体的央行通过在其政策决策声明中增加前瞻性信息来应对通胀不确定性。这种沟通方式的一个原因可能是在不确定时期锚定经济主体的预期。在本小节中，我们检验这一假设。我们首先构建一个衡量货币政策不确定性市场定价的指标，即政策利率决策公告前两个月内，每日市场对政策利率定价的月度标准差。由于该指标并非对所有国家都容易获取，我们将分析限制在欧洲央行。为了检验采用更多净前瞻性沟通是否有助于锚定经济主体对政策利率决策的预期，我们进行以下回归：

$$\text{MonetaryPolicyUncertainty}_{i,t} = \alpha_i + \beta_1 \text{NetIndex}_{i,t-1} + \beta_2 \text{VSTOXX}_{i,t} + \beta_3 \pi_{i,t} + \beta_4 \text{Policyrate}_{i,t} + \beta_5 FFR_{i,t} + \varepsilon_{i,t}$$

其中，货币政策不确定性是指政策利率决策公告前两个月，每日市场对政策利率定价的标准差。控制变量包括金融波动、整体通胀、存款便利利率以及美国联邦基金利率，这些因素驱动市场利率预期。该回归存在明显的内生性问题。欧洲央行可能因市场利率定价波动性较高而决定增加前瞻性沟通。换言之，我们可能面临反向因果关系。事实上，图9显示，在欧洲央行加息周期中，以市场对未来利率的不确定性衡量的货币政策不确定性上升，似乎引发了欧洲央行在沟通方面的反应。

图9. 货币政策不确定性与净前瞻性沟通



图表 13

注：该图展示了两次会议前货币政策市场定价的滚动日标准差，以及我们衡量的净前瞻性指数沟通。

实际上，表4第一列OLS估计的结果显示，净前瞻性沟通与货币政策不确定性正相关，这意味着前瞻性沟通与市场对未来政策的不确定性上升相关。如果央行在市场衡量的货币政策不确定性上升后，沟通变得更加具有前瞻性，那么反向因果关系可能导致这一结果。 $\$^{[11]}$ 为了考虑这些可能特别关注反向因果关系的异常时期，我

们使用了Yohai（1987）提出的MM估计量。MM估计减轻了极端观测值对OLS估计的不成比例影响，这似乎正是我们货币政策不确定性序列中的情况。在控制极端观测值后，我们看到净前瞻性指数的系数现在为负且显著，表明前瞻性沟通程度的提高与市场利率预期波动性降低负相关。请注意，由于反向因果关系，MM估计量可能仍存在向上偏差（使其负值变小），因此前瞻性沟通对市场利率预期波动性的真实影响可能更大。虽然可以推导出更正式的检验来更好地说明这一点，但这一证据表明，更多的前瞻性语言可能是央行在不确定环境中锚定预期的一种工具。

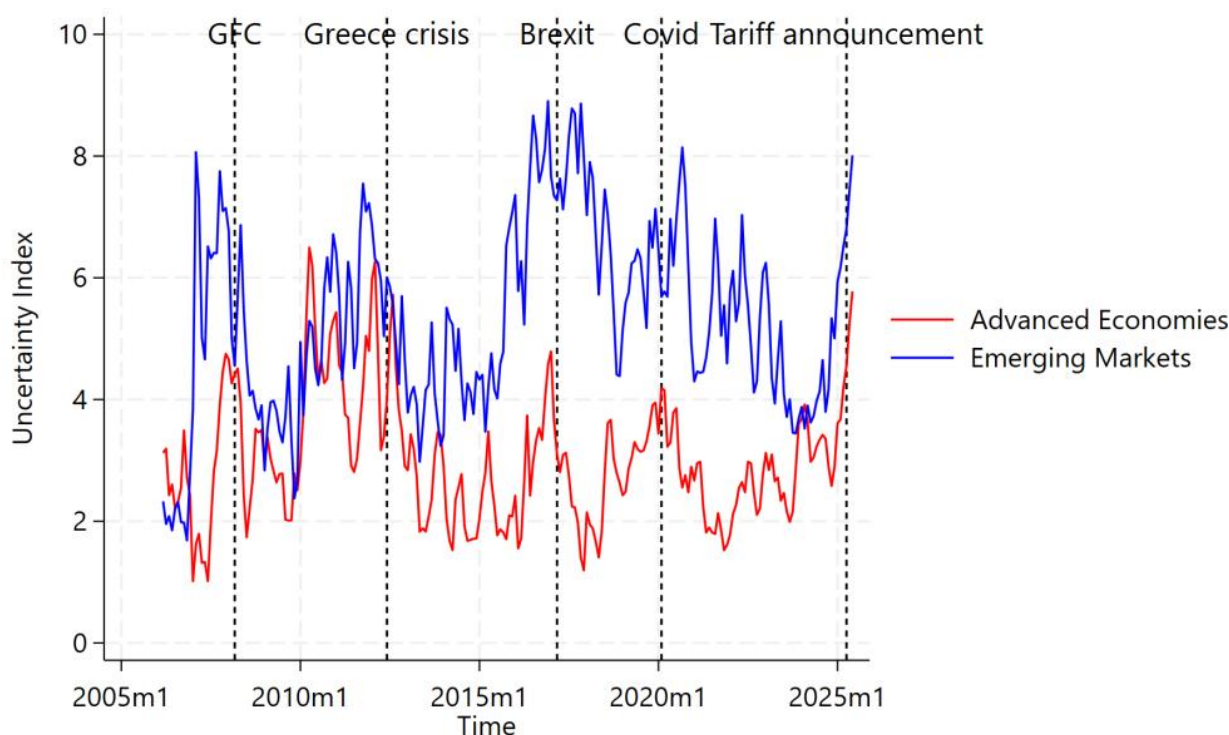
VI. 央行如何沟通不确定性

上一节记录了央行如何根据市场参与者、专业预测者或更广泛公众的不确定性增加来改变指引沟通。一个相关的问题是

表4. 市场利率预期的锚定

反向问题：央行自身对不确定性的描述是什么，央行沟通的受众如何反应？为了进行央行如何沟通不确定性的跨国比较，我们构建了另一个关于不确定性的数值指数。我们应用与第三节所述相同的技术来构建央行不确定性指数（CBUI）。更具体地说，CBUI基于词典和词频计数。用于构建CBUI的词典由以下单词列表给出：“不确定性”、“不确定的”、“不明确的”、“缺乏清晰度”、“模糊性”、“未知的”、“不可预测性”、“波动的”和“波动性”。我们再次使用货币政策声明作为央行沟通的主要文本。该指数是使用词典中任何单词的短语频率占货币政策声明中总短语数的比例。CBUI适用于11个国家，包括5个发达经济体和6个新兴经济体。图10按发达经济体和新兴经济体总结了该指标随时间的整体演变。可以看出，该指标与不确定性加剧时期高度相关，反映出央行倾向于在不确定性事件期间的政策决策声明中沟通不确定性。

图10. 央行不确定性与重大冲击事件一致



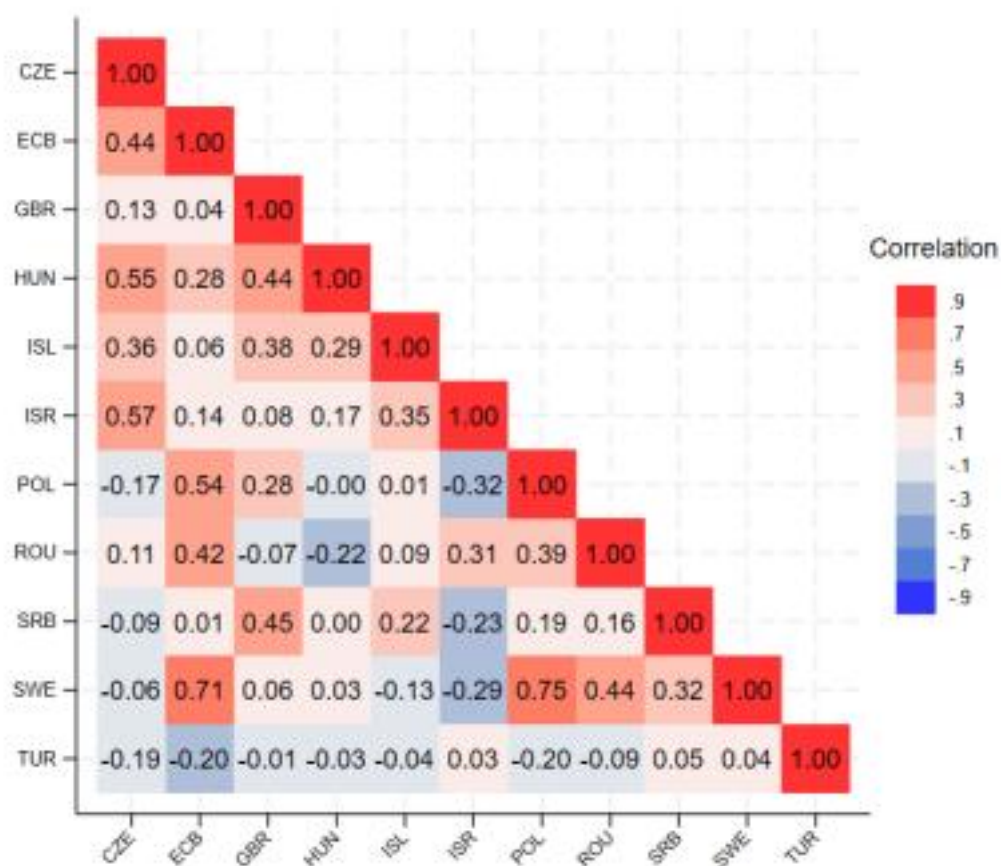
图表 14

所有国家以及发达经济体和新兴经济体子指数的CBUI趋势大致相似。峰值通常与重大冲击同时发生，如全球金融危机、英国脱欧、新冠疫情和关税公告。过去十年也呈现上升趋势，央行在沟通中更加重视不确定性。

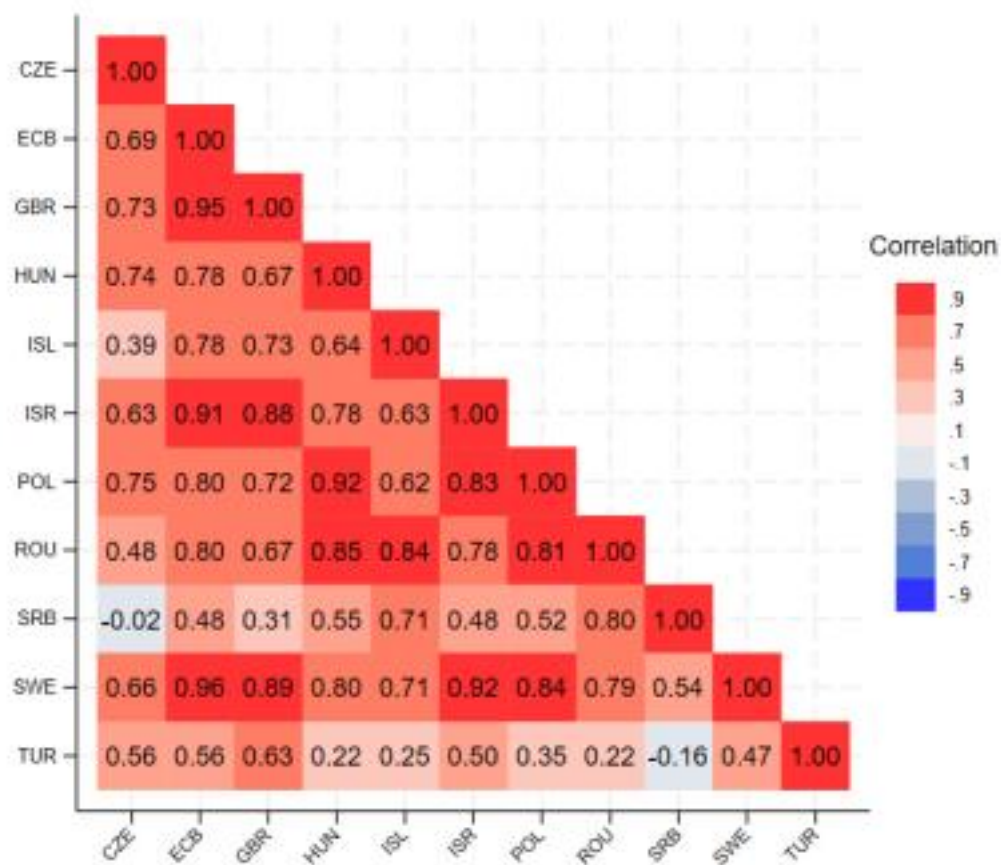
然而，尽管所有央行都越来越多地讨论不确定性，但它们似乎并非总是同时进行。观察单个经济体CBUI之间的相关性，我们发现不确定性指数的平均相关性有限（见图11），尤其是与央行政策利率的相关性相比（见图11）。这种具有暂时性强联动（见图12）的特异性行为，可能反映了央行在特定（全球平静）时期希望传达的不同信息，而面对重大全球冲击时则无法回避。

图11. CBUI和政策利率的跨国相关性

CBUI

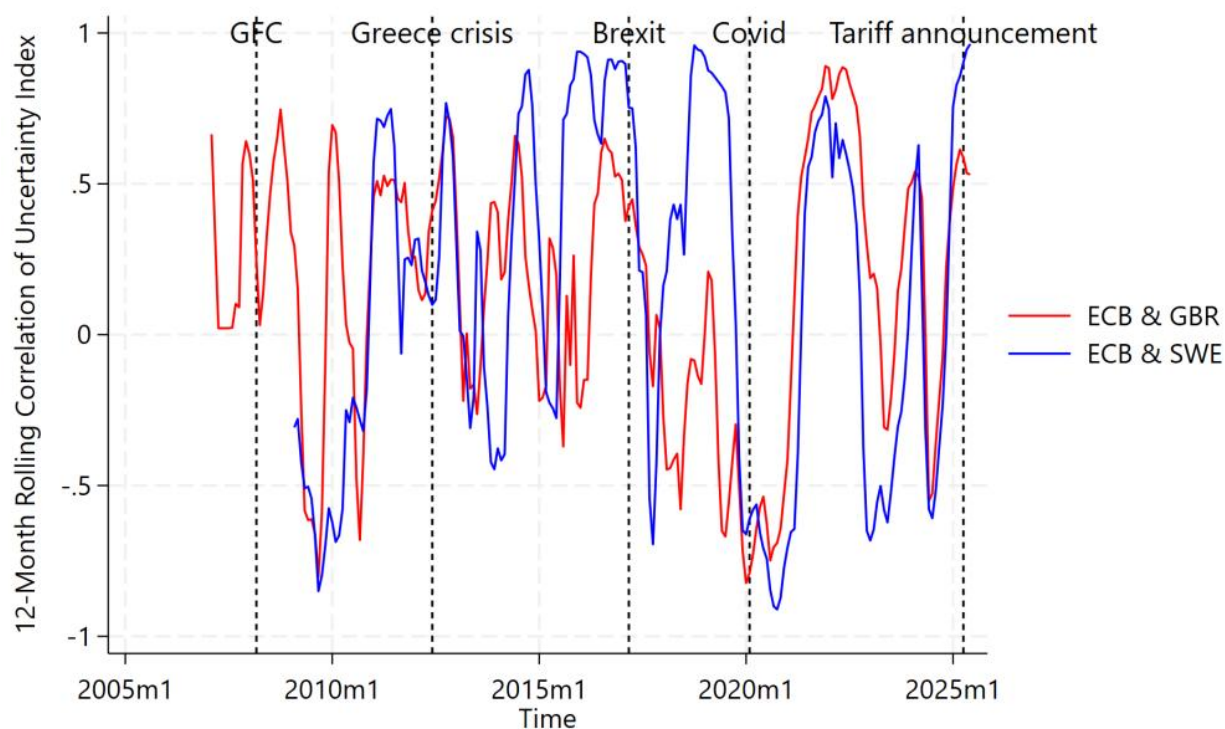


图表 15



图表 16

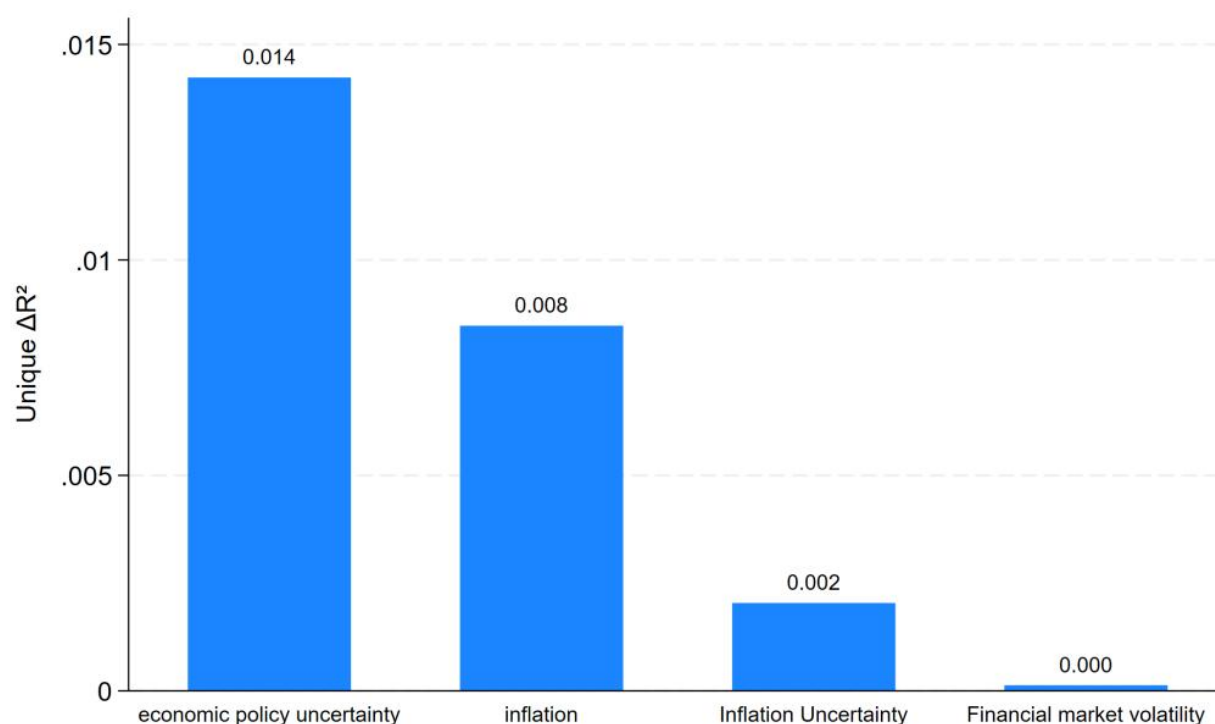
图12. CBUI的滚动相关性



图表 17

尽管存在国家特异性，但共同的峰值和上升趋势表明，央行自身对不确定性的描述与其他主要不确定性指标大致一致。正式回归分析证实了这一点。CBUI与经济政策不确定性密切相关， ΔR^2 后者是CBUI上升的最大驱动因素，其次是通胀水平及其标准差（图13）。虽然央行沟通似乎主要对通胀（以及较小程度上的金融）不确定性做出反应，但央行自身对不确定性的描述主要与全球经济不确定性相关。也就是说，当整体经济不确定性较高时，央行似乎更愿意沟通不确定性，而非当不确定性涉及央行自身目标时。这或许并不令人意外，因为它可能反映了避免确认破坏稳定的信念，从而防止“坏”均衡的倾向。

图13. 什么促使央行谈论不确定性



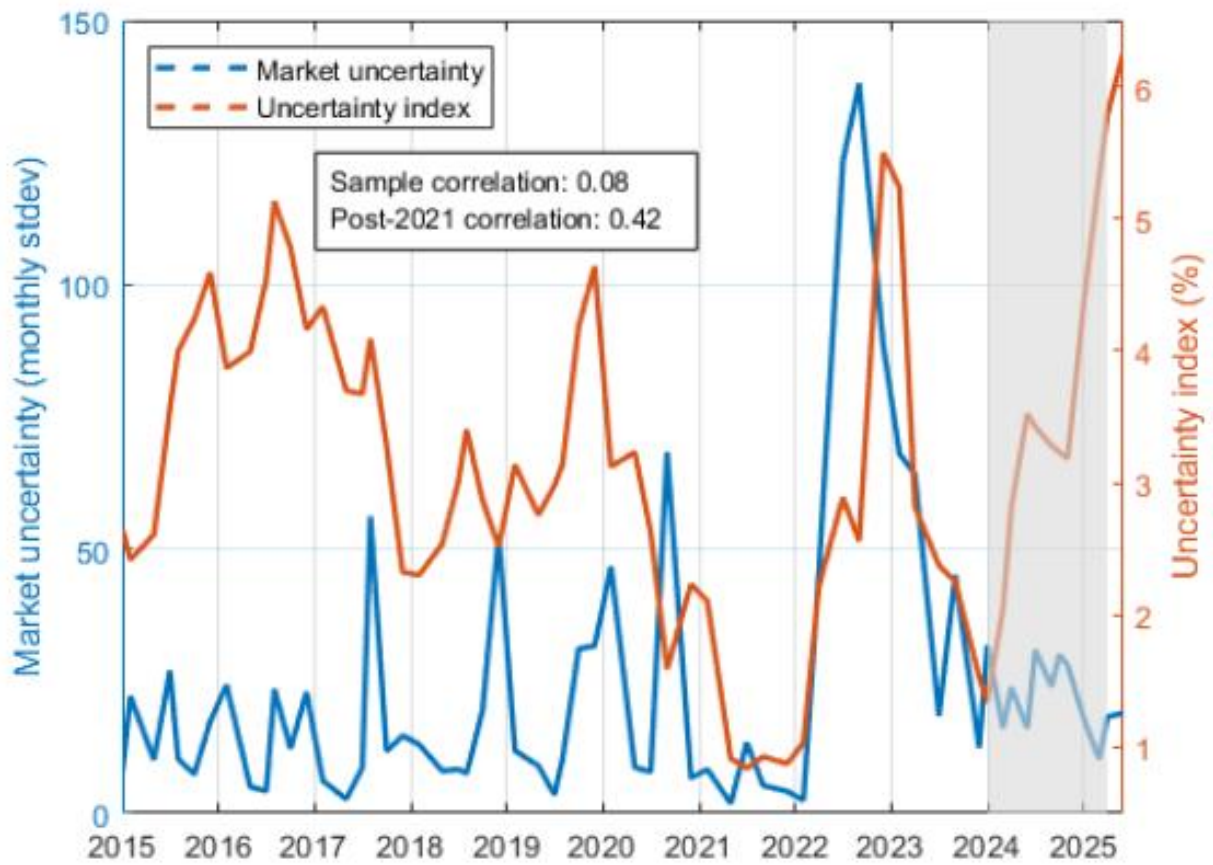
图表 18

该图报告了每个解释变量在解释不确定性指数变化中的相对重要性。该衡量基于每个变量回归 R^2 的变化，我们计算当该变量从包含国家固定效应的其他相同模型中排除时，模型 R^2 的减少量。由此产生的 R^2 差异捕捉了每个变量在包含所有其他控制变量条件下的独特解释贡献。条形越大，表示排除该变量导致解释力损失越大。

9/13

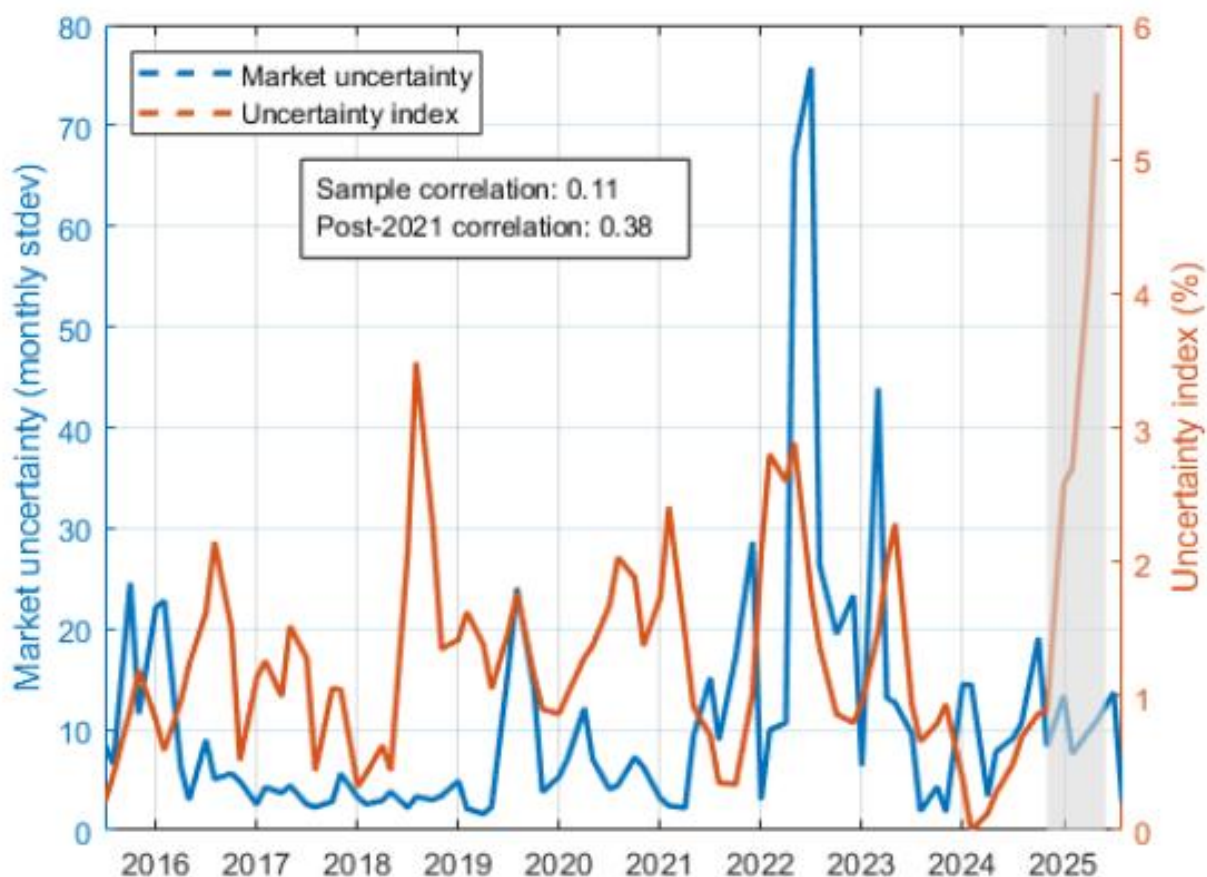
关于不确定性的沟通可能反映出央行试图讨论影响模型不确定性的因素，并暗示未来货币政策路径可能存在不确定性。为分析这一可能性，我们探究了央行不确定性指数（CBUI）与货币政策不确定性市场定价之间的相关程度。我们以政策利率决策公告前两个月的每日市场定价的月度标准差来衡量后者，选取了数据易于获取的两个案例。图14对比了各国CBUI与瑞典央行及欧洲央行（图中蓝色虚线）基于市场定价的货币政策决策不确定性。尽管在整个样本期内两种指标的相关性普遍较低，但在疫情后时期——尤其是2022年加息周期中——相关性显著上升，瑞典最为突出。这一模式表明，在此期间共同因素驱动了两种指标。一种合理的解释是，市场参与者开始将货币政策声明中蕴含的不确定性视为未来政策决策分布的信息来源。近期，两种指标之间的差距有所扩大，尤其是2024年11月之后。这种分化表明，尽管货币政策声明传达了较高的经济不确定性，但市场目前认为央行短期行动的不确定性较低。

图14. 特定时期CBUI与政策利率定价不确定性高度相关 瑞典：CBUI与基于市场的货币政策不确定性



图表 19

欧洲央行：CBUI与基于市场的货币政策不确定性



图表 20

注：蓝色序列衡量欧洲央行/瑞典央行未来两个月会议每日市场定价的月度标准差。黄色线为我们的不确定性指数，衡量欧洲央行/瑞典央行每份货币政策声明中与不确定性相关的词汇占总词汇数的比例。

一种可能有助于在高度不确定性中锚定货币政策预期的沟通工具是情景分析。部分发达经济体央行已开始在其沟通工具包中更正式地运用情景分析。专栏1概述了其在三家欧洲发达经济体央行中的应用。尽管我们基于新兴证据强调了情景分析的优点，但其历史相对较短，使得对其效果的实证评估为时过早。

专栏1：央行沟通中的情景分析

为更好地沟通高度不确定性，许多发达经济体央行已将情景分析纳入沟通，增强了前瞻性指引的条件性。特别是，在2024年伯恩利评估（见Bernanke 2025）之后，英国央行逐步将情景分析融入其政策制定和沟通中。这些情景不仅仅是冲击，而是探索不同的经济轨迹——英国央行反复强调了这一点。情景方法为政策制定和沟通带来了益处。在政策制定方面，它通过展示替代经济状态、机制和结构性变化丰富了货币政策委员会讨论，通过提供共同框架和纪律促进了内部辩论，并通过强制进行“假设”讨论确保了更稳健的政策决策。在沟通方面，情景分析透明地承认了不确定性并披露了反应函数，使货币政策委员会成员能够关联不同情景以证明其观点。因此，它提供了更丰富的经济叙事，被认为优于传统扇形图——后者往往侧重于中间路径。

在欧洲央行，情景分析已融入其货币政策评估和压力测试框架。情景源自宏观经济模型，反映不同的经济状况，如不同的通胀率或地缘政治紧张局势。欧洲央行（2025a）强调，情景分析带来了透明度，并防范了虚假的确定性。为应对疫情后的通胀飙升和结构性转变（如数字化、地缘政治紧张），欧洲央行强调了沟通中灵活性和稳健性的必要性。欧洲央行通过其《经济公报》、新闻发布会和博客沟通这些情景，旨在向市场和公众阐明欧元区经济的潜在风险。自疫情以来，欧洲央行发布了包括能源、贸易或地缘政治事件等冲击建模的情景分析。此外，欧洲央行（2025b）战略评估强调了情景在展示战争或疫情如何影响通胀方面的作用，例如乌克兰情景预测通胀率超过7%，而基线约为5%，与实现的8%相符。欧洲央行情景分析的主要优势在于其全面性，涵盖了广泛的经济冲击和尾部风险。然而，所用模型的复杂性凸显了持续需要使用广泛的沟通工具来为市场和公众提供清晰度。此外，还需要持续努力将情景置于背景中，并更好地沟通情景的概率（见Dizioli 2025）。

瑞典央行长期以来一直有制定和发布替代情景的传统，这既是其内部分析的一部分，也是其对外沟通的一部分。自2007年以来——尤其是自2023年以来更为系统化——瑞典央行已将替代情景纳入其货币政策沟通中，以补充其基线预测（参见 Seim 2025）。该行明确指出“很难提前预知货币政策将如何反应”，从而暗示了更广泛的政策反应函数和更大的条件不确定性。在此类情况下，情景通过使用特定的假设和冲击来模拟宏观经济走势，提供详细的叙述，阐明潜在风险以及央行执行委员会可能做出的反应。通常，会呈现两个替代情景。这些情景是通过在中心预测施加冲击，并在必要时调整结构性参数或关于瑞典央行反应函数的假设来构建的。这些情景通常是对称的，说明了政策利率预测的上行和下行风险的影响。每个情景都附有详细的叙述，并以图表形式呈现通胀、GDP和政策利率路径的结果。这些情景反映了执行委员会对前景主要风险的看法，委员会对其负责。与概率扇形图不同，它们提供了关于政策在不同条件下如何调整的结构性见解。至关重要的是，它们还通过比较多种可能状态下的结果来检验基线政策的稳健性，从而在不确定的环境中提高透明度和可信度。

VII. 结论

近年来，经济受到的冲击有所加剧，预计短期内高度不确定性将持续存在。在此时期，有效的央行沟通变得更具挑战性，但也更为关键，因为它在管理预期和维护央行可信度方面发挥着重要作用。随着传统货币政策信号日益嘈杂且预测更加困难，央行沟通已从一种辅助工具演变为塑造预期和加强政策可信度的核心政策工具。

本研究考察了欧洲央行如何通过调整其沟通工具包和风格来应对高度不确定性。我们调查了欧洲发达经济体和新兴经济体近期的央行沟通实践，并利用从货币政策声明中构建的基于文本挖掘的新型指标来解读这一趋势。特别是，我们开发了指标来量化央行随时间推移依赖前瞻性语言与后顾性语言的程度。然后，将这些指标与多种不确定性来源——包括通胀不确定性、金融市场波动性和经济政策不确定性——联系起来，以评估发达经济体和新兴市场经济体的沟通风格如何调整。

我们发现，二十家欧洲央行的沟通框架在正式工具包方面表现出显著的相似性，但在透明度、频率和复杂程度方面存在巨大差异。这反映在发达经济体和新兴经济体之间沟通风格的明显区别上。在发达经济体中，通胀预期不确定性的增加导致央行使用更多的前瞻性语言（相对于后顾性语言），这凸显了当通胀动态变得难以预测时，预期管理和使用预测的重要性。调查证据也表明，更加强调使用情景分析的条件性前瞻指引。相比之下，新兴经济体在面临通胀预期不确定性增加时，并未系统性地调整其沟通风格。在金融市场波动性高企的情况下，发达经济体的央行变得不那么具有前瞻性，这可能表明这些央行认为过去的数据是有关未来的噪音信息。

总体而言，这些发现强调了央行之间的沟通策略各不相同，并且是状态依赖的，反映了政策框架、可信度和宏观经济环境的差异。具体来说，这些发现与以下观点一致：可信度可能支持前瞻性沟通的有效性。换言之，拥有良好锚定预期的央行即使在不确定性下也能提供指引，而可信度较弱的央行可能会理性地限制前瞻性承诺。尽管如此，使用基于信息的前瞻性沟通可以帮助央行随着时间的推移建立可信度。此外，沟通策略是状态依存的，不仅会根据不确定性的水平进行调整，还会根据其来源进行调整。最后，透明度工具——例如情景和扇形图——可以通过明确传达不确定性而不是压制前瞻性信息，来帮助协调不确定性下指引与灵活性之间的权衡。即使是高度可信的央行，在实践中也改善了其前瞻指引的条件性，例如通过情景分析阐明反应函数。

未来的研究可以通过探索上下文语言模型和其他先进方法来捕捉央行沟通更丰富的语义和语言特征，并将沟通风格更直接地与市场和家庭预期指标联系起来，以进一步阐明其有效性，从而扩展这项工作。

Albrizio, Silvia, Allan Dizioli, Pedro Simon, and Yifan Zhang, 2025, “Attention, Please! Listening to the Central Bank in Uncertain Times,” in AEA Papers and Proceedings, Vol. 115, pp. 254 – 260 (American Economic Association 2014 Broadway, Suite 305, Nashville, TN 37203).

Altavilla, Carlo, Refet Gürkaynak, Thilo Kind, and Luc Laeven, 2025, “Monetary Transmission with Frequent Policy Events,” CEPR Discussion Paper 20196, Centre for Economic Policy Research, CEPR Discussion Paper No. 20196.

Angeletos, George-Marios, and Chen Lian, 2018, “Forward Guidance without Common Knowledge,” American Economic Review, Vol. 108, No. 9, pp. 2477 – 2512.

Armeliu, Hanna, Christoph Bertsch, Isaiah Hull, and Xin Zhang, 2018, “Spread the Word: International Spillovers from Central Bank Communication,” Working Paper Series 357, Sveriges Riksbank (Central Bank of Sweden).

Bailey, Andrew, 2025, “ Monetary policy in uncertain times, ” Speech at the Reykjav í k Economic Conference, delivered in May, accessed: 30 December 2025.

Baker, Scott R., Nicholas Bloom, and Steven J. Davis, 2016, “ Measuring Economic Policy Uncertainty*, ” The Quarterly Journal of Economics, Vol. 131, No. 4, pp. 1593 – 1636.

Bems, Rudolfs, Francesca Caselli, Francesco Grigoli, and Bertrand Gruss, 2021, “ Expectations ’ anchoring and inflation persistence, ” Journal of International Economics, Vol. 132, p. 103516.

Bholat, David, Stephen Hansen, Pedro Santos, and Cheryl Schonhardt-Bailey, 2015, “ Text mining for central banks: handbook, ” Centre for Central Banking Studies Handbook, , No. 33, pp. 1 – 19.

附录 A. 附录

A.1. 数据

表5. 不同设定中所用变量的描述

A.2. 静态方程的稳健性检验

尽管动态模型更适用于当前分析（如我们所示，央行沟通在时间上高度相关，因为央行通常试图保持一致的沟通并仅在边际上进行调整），作为稳健性检验，本节我们将使用静态框架重新估计方程3中的模型。具体而言，我们将估计以下方程：

NetIndex_{i,t} = \alpha_i + \beta_1 VSTOXX_{t-1} + \beta_2 \Pi_{U,t-1} + \beta_3 Policyrate_{t-1} + \beta_4 X_{t-1} + \epsilon_{i,t}.

变量与方程3的扩展版本相同——包含一组额外控制变量X（即EPU和增长不确定性），但不控制滞后一期的净前瞻性指数。标准误在国家层面进行聚类，以考虑序列相关性和异方差性。我们再次对全部样本国家估计方程6，然后分别对发达经济体和新兴经济体重复分析。

表6总结了静态模型中央行沟通净前瞻性指数的决定因素。在全部样本中（表6第一列），各变量符号与动态模型相似，但没有任何变量具有统计显著性。缺乏显著性可能再次反映了央行沟通风格缓慢变化的特征。

然而，整体样本的结果掩盖了发达经济体和新兴经济体之间的巨大异质性。在发达经济体中（表6第2列），净前瞻性指数再次与通胀预期不确定性呈强烈正相关，其系数甚至比动态模型更大且更显著。政策利率在此回归中再次以负号进入，表明发达经济体的央行倾向于使用更多后顾性语言来解释政策利率的变动。例如，发达经济体的央行会倾向于用后顾性语言来论证其加息的理由。相比之下，新兴经济体（表6第3列）呈现出明显不同的模式。虽然没有任何变量在统计上显著，但符号与动态模型保持一致。特别是，通胀不确定性并未增加净前瞻性沟通。这一结果再次表明，新兴经济体在应对通胀不确定性时，会更果断地转向后顾性、依赖数据的沟通方式。

表6. 静态模型——包含更多不确定性指标的净前瞻性指数

括号内为标准误。包含国家固定效应。标准误在国家层面聚类。\$^{*}\$p < 0.10, \$^{*}\$p < 0.05, \$^{*}\$p < 0.01

A.3. 基于12个月差分的稳健性检验

鉴于部分央行沟通存在显著的惯性，即我们测度的沟通指数存在高度序列自相关，我们采用12个月差分形式重新估计面板固定效应方程3，即估计以下方程：

\begin{array}{l} Y_{i,t} - Y_{i,t-12} = \alpha_i + \beta_1 (\mathrm{VSTOXX}_{t-1} - \mathrm{VSTOXX}_{t-13}) \\ \quad + \beta_2 (\mathrm{EPU}_{t-1} - \mathrm{EPU}_{t-13}) \\ \quad + \beta_3 (\text{UncertaintyIndex}_{t-1} - \text{UncertaintyIndex}_{t-13}) \\ \quad + \gamma' (\mathbf{X}_{i,t-1} - \mathbf{X}_{i,t-13}) + \epsilon_{i,t}. \end{array}

其中 $Y_{i,t} \in \{\text{Backward Index}_{i,t}, \text{Forward Index}_{i,t}\}$ ，在后续的设定中，向量 $X_{i,t-1} - X_{i,t-13}$ 包含滞后通胀预期不确定性、政策利率和GDP增长预期不确定性的12个月差分。所有回归均使用国家内部变异进行估计，标准误在国家层面聚类。我们再次对全部样本国家估计方程7，然后分别对发达经济体和新兴经济体重复分析。

表7-9中的回归结果显示，净前瞻性指数的变化最稳健地由不确定性指数的变化所解释。在所有设定中，不确定性变化项的系数均为正且统计显著，表明当央行在其声明中明确承认更大的不确定性时，它们倾向于转向更多的前瞻性沟通，而非后顾性语言。其他变量，如金融市场波动性、经济政策不确定性、通胀预测不确定性、政策利率以及GDP增长预测不确定性的变化，通常不显著。

表7. 解释净前瞻性指数变化——全样本

括号内为标准误 包含国家固定效应。标准误在国家层面聚类。显著性水平： $p < 0.10$, $p < 0.05$, $p < 0.01$ 。

然而，将发达经济体和新兴经济体的结果再次合并，掩盖了这两组之间的巨大差异。在发达经济体中（表8），不确定性变化与净前瞻性指数变化之间的正相关关系依然存在，但系数估计精度降低，且失去统计显著性。相反，最显著的发现是通胀预测不确定性对净前瞻性指数具有强烈且显著的正向效应。这表明发达经济体的央行通过加强前瞻性沟通来应对通胀预期不确定性的上升，这与它们更依赖预测、展望和明确指引框架的做法一致。此外，政策利率和GDP增长不确定性的变化具有负向且有时显著的影响，表明货币政策收紧或增长不确定性增加会使发达经济体央行变得更加后顾性和依赖数据。

与此同时，对于新兴经济体（表9），结果显示不确定性指数变化对净前瞻性指数变化具有正向且有时显著的影响，与全样本结果相似。然而，该效应通常比发达经济体更小且更不稳健。通胀预测不确定性也以正号进入，并在某些设定中显著，但其幅度低于发达经济体。

表8. 解释净前瞻性指数变化——发达经济体

括号内为标准误 包含国家固定效应。标准误在国家层面聚类。显著性水平： $p < 0.10$, $p < 0.05$, $p < 0.01$ 。

表9. 解释净前瞻性指数变化——发展中经济体

括号内为标准误 包含国家固定效应。标准误在国家层面聚类。显著性水平： $p < 0.10$, $p < 0.05$, $p < 0.01$ 。

其他宏观经济变量，包括金融市场波动性、政策利率和GDP增长不确定性的变化，均无显著影响。这一模式表明，新兴经济体央行确实会通过转向更多前瞻性沟通来应对明确的不确定性，但这种反应不如发达经济体明显，且与通胀预测不确定性的关联也不那么一致。

发达经济体和新兴经济体之间出现了一个明显的区别。在发达经济体中，一年内净前瞻性指数的变化与专业预测者对通胀预测的不确定性呈强烈正相关，凸显了当通胀动态变得难以预测时，预期管理以及使用前瞻性语言的重要性。相比之下，新兴经济体对通胀预测不确定性的反应则更为温和且不那么一致。总体而言，这些结果表明，尽管发达经济体和新兴经济体的央行都会根据不确定性上升调整其沟通方式，但发达经济体倾向于在面临通胀预测不确定性时加强前瞻性指引，而新兴经济体则表现出不太明显的前瞻性沟通转向。

A.4. 控制零利率下限的稳健性检验

本节包含一个针对零利率下限时期的虚拟变量。在我们的样本中，捷克共和国、欧洲央行、英国、波兰和瑞典均经历过零利率下限时期。在控制零利率下限后，结果变化不大。

表10. 动态模型——包含更多不确定性指标的滞后净前瞻指数

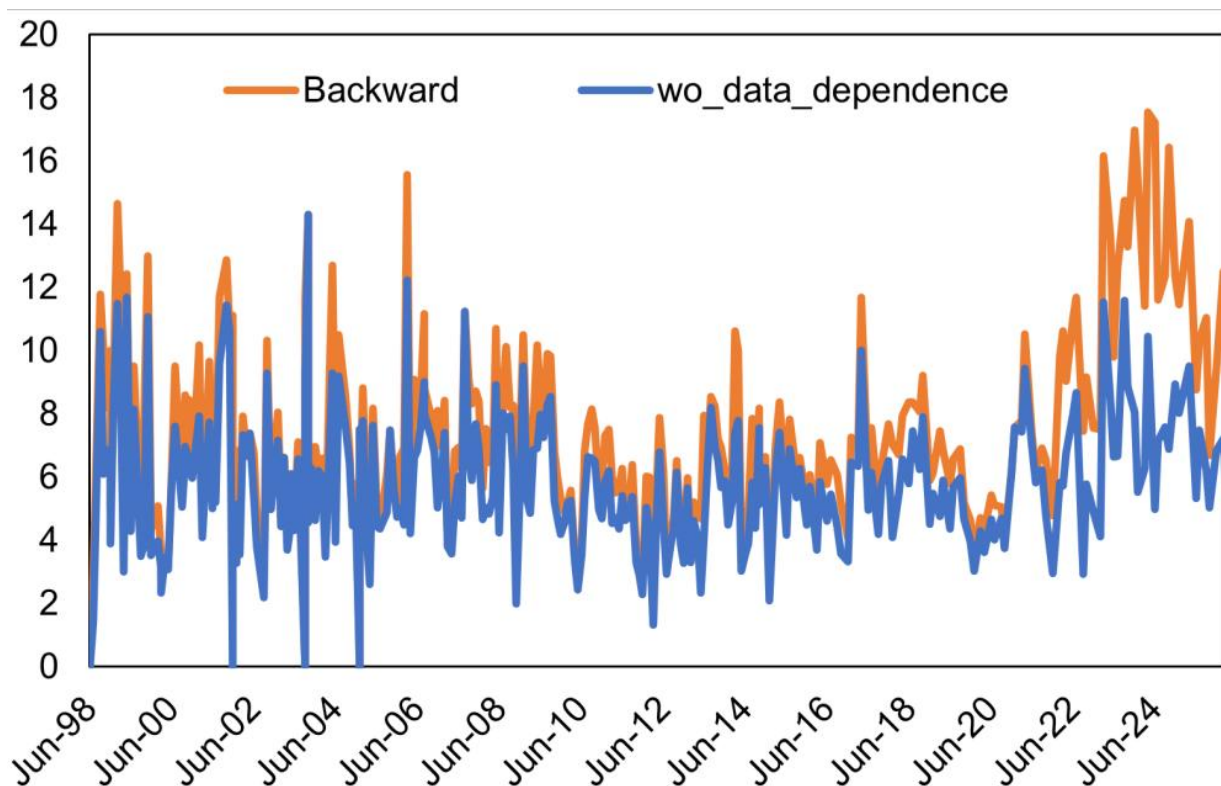
括号内为标准误 包含国家固定效应。标准误在国家层面聚类。 $p < 0.10$, $p < 0.05$, $p < 0.01$

A.5. 针对不同词典的稳健性检验：欧洲央行指数

央行应始终依赖数据，但这一术语在不同央行中的使用方式和语境各不相同。因此，将“数据依赖”解读为本质上的后瞻性可能具有误导性。就欧洲央行而言，可以认为该术语常被用于前瞻性语境，即传达未来政策决策将取决于新获得的信息（包括更新后的预测），同时避免对特定政策路径做出预先承诺。从这个角度看，提及数据依赖或许更应被解读为缺乏前瞻指引，而非后瞻性沟通的证据。鉴于这些不同的解读，本附录评估了与数据依赖相关的术语对正文中构建的后瞻性指数的影响程度。

图15绘制了正文中识别的原始指数（橙色线）与使用相同词典但排除数据依赖相关术语后构建的替代指数（蓝色线）。由于构建方式，蓝色线低于橙色线，因为后者基于更广泛的术语集。更重要的是，这两个指数表现出高度联动性，相关系数为0.85。近年来，欧洲央行更频繁地使用与数据依赖相关的语言，这体现在原始指数相对于替代指标的更大增幅上。然而，即使排除这些术语，上升趋势依然明显，表明无论数据依赖如何分类，欧洲央行的沟通都随着时间的推移变得更加后瞻性。

最后，需要强调的是，转向更后瞻性的沟通并不一定意味着沟通策略不够精细。事实上，2022年7月，欧洲央行有意终止了基于承诺的前瞻指引，转而采取逐次会议、依赖数据的方法。这反映了在预测不确定性异常高的环境下，为保持政策灵活性而做出的战略决策。



图表 21

图15. 欧洲央行后瞻性沟通指数：针对词典的稳健性检验 本图展示了排除数据依赖相关术语后的后瞻性指数。



图表 22